

分类号: TB472

单位代码: 10152

密 级: 公开

学 号: 17113050006364

大 连 工 业 大 学

硕 士 学 位 论 文

中文题目: 基于用户行为触点的办公椅设计研究

英文题目: Research On Office Chair Design Based On User
Behavior Contact

学 科 名 称: 设计学

隶 属 学 院: 艺术设计学院

研 究 生: 林莹莹

指 导 教 师: 李 立 副教授

二〇二〇年五月

摘 要

近年来,随着我国经济蓬勃发展,人民的生活水平逐步提升。办公环境的不断变化导致目前市场上的办公椅跟不上时代变化,大量消费者关注到自身的健康问题,不满足于办公椅的现状。为了跟上时代的变迁,面对激烈的市场竞争,满足用户的喜好,在设计过程中,提高用户体验是关键,办公椅的设计需要以现代职场人士的核心需求为前提,设计师需要深入观察用户的行为特点,洞察关键触点,增强用户体验,才能提升产品竞争力。

本文基于服务设计理念,从用户行为领域出发,首先进行用户研究,通过访谈与问卷调研,观察用户在使用办公椅过程中的行为习惯,深入分析用户行为特征,建立用户画像,获得用户行为触点。其次,在办公场景中,分析不同活动阶段下用户与产品的接触点,将触点进行梳理并寻找关键触点,获取用户真正需求。接着,基于 Kano 模型,对用户需求进行属性分类,对功能进行优先级排序,量化用户对需求的满意度,能够精准的捕捉设计方向,筛选出不同类型触点中的关键并进行触点品质优化设计。最后,进行办公椅的产品实践设计与总结。通过用户行为触点的研究,能够辅助产品定义,有利于设计师解决问题,提升用户满意度。

本文以办公椅设计为例,将服务设计的方法运用于产品的设计研究中,验证了从用户行为触点出发的可行性,为设计师提供办公椅的设计方向,提升用户体验,这也是本文主要的创新所在,具有一定的理论意义与实际价值。

关键词: 用户行为, 用户研究, 服务触点, 办公椅设计

Abstract

In recent years, with the vigorous development of China's economy, people's living standards have gradually improved. The constant changes in the office environment have caused office chairs on the market to not keep up with the changes of the times. A large number of consumers are concerned about their own health issues and are not satisfied with the status quo of office chairs. In order to keep up with the changes of the times, face fierce market competition, and satisfy user preferences, in the product design process, improving user experience is the key. The design of office chairs needs to be based on the core needs of modern professionals, and designers need to Only by observing the behavioral characteristics of users, gaining insight into key contacts, and enhancing the user experience can the competitiveness of products be enhanced.

Based on the concept of service design, starting from the field of user behavior, this article first conducts user research. Through interviews and questionnaire surveys, observes the user's behavior habits during the use of the office chair, analyzes the user's behavior characteristics in depth, establishes the user portrait, and obtains user behavior contacts . Secondly, in the office scene, analyze the contact points between the user and the product at different stages of the activity, sort out the contacts and find the key contacts to obtain the user's real needs. Then, based on the Kano model, attribute classification of user needs, prioritization of functions, quantification of user satisfaction with needs, accurate capture of the design direction, selection of key points in different types of contacts and optimization of contact quality design. Finally, the product practical design and summary of the office chair. Through the study of user behavior touch points, it can assist product definition, help designers solve problems and improve user satisfaction.

This article takes office chair design as an example, applies the method of service design to product design research, verifies the feasibility of starting from user behavior touchpoints, provides designers with office chair design directions, and improves the user experience The main innovation lies in a certain theoretical significance and practical value.

Keywords: user behavior, user research, service contact, office chair design

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 服务设计的发展.....	2
1.2.2 用户行为研究现状.....	3
1.2.3 办公椅研究现状.....	4
1.3 研究目的与意义.....	4
1.3.1 研究目的.....	4
1.3.2 研究意义.....	5
1.4 研究内容与创新点.....	5
1.5 研究方法与框架.....	6
1.5.1 研究方法.....	6
1.5.2 研究框架.....	7
第二章 相关概念阐述.....	9
2.1 用户行为.....	9
2.1.1 用户行为概述.....	9
2.1.2 用户行为研究的应用.....	9
2.2 服务设计.....	11
2.2.1 服务设计概述.....	11
2.2.2 服务设计方法.....	11
2.3 服务触点.....	12
2.3.1 服务触点类型.....	12
2.3.2 服务触点应用.....	13
2.4 KANO 模型.....	15
2.5 本章小结.....	16
第三章 办公椅用户行为触点研究.....	17

3.1 用户调研.....	17
3.1.1 用户问卷调研.....	17
3.1.2 用户访谈调研.....	22
3.1.3 用户调研小结.....	27
3.2 用户行为触点获取.....	28
3.2.1 用户画像.....	29
3.2.2 用户移情地图.....	30
3.3 用户行为触点整理.....	32
3.3.1 洞见地图.....	32
3.3.2 用户体验地图.....	35
3.4 本章小结.....	37
第四章 办公椅触点品质分析及优化.....	38
4.1 Kano 模型触点品质问卷设计.....	38
4.2 用户需求类型统计分析.....	39
4.3 用户需求权值统计分析.....	42
4.4 办公椅服务触点满意度分析.....	45
4.5 办公椅服务触点品质优化.....	48
4.6 本章小结.....	49
第五章 办公椅设计实践.....	50
5.1 产品市场分析.....	50
5.1.1 产品发展前景.....	50
5.1.2 竞品分析.....	51
5.2 产品装置结构分析.....	52
5.3 产品交互过程分析.....	56
5.4 产品造型风格分析.....	59
5.5 办公椅设计方案.....	60
5.6 本章小结.....	66
第六章 总结与展望.....	67
6.1 主要研究工作与新见解.....	67
6.2 研究不足与展望.....	68
参考文献.....	69

致 谢.....	71
附 录.....	72

第一章 绪论

1.1 研究背景

近年来,随着我国经济的蓬勃发展,各大工业园区、写字楼如雨后春笋般在城市里诞生。互联网的高速发展,导致办公模式正在悄然发生变化,长期久坐的办公群体越来越庞大。2019年,来自人民网《人民日报》金台锐评中有篇文章:强制加班不应成为企业文化,该文章中指出,在激烈的市场竞争中,有多家互联网公司传出实行“996工作制”,“996”这一网络热词,是指员工的工作时长,意味着每周需要工作至少72个小时,这种盛行的加班文化或已成为行业内的“习惯”。这则新闻深刻体现了目前职场人士繁忙的工作现状,快节奏且高强度的工作以及源源不断的压力,迫使办公群体在办公室里长时间坐着处理工作。

有研究表明,当代职场人士在一整天的工作时间内,离开办公椅的时间不超过一个小时,有部分员工在中午用餐以及休息时间也是在办公椅上^[1],可见办公椅与员工有着密不可分的关系,对员工来说是至关重要的,在办公用品中也占据主导地位之一。2019年,首份由阿里体育和阿里钉钉联合公布的《职场运动白皮书》中指出,当代办公室人群的身体健康状况存在很大的问题,在其统计的主流职业病数据中显示,有41%的办公室职员深受颈椎病的影响。颈椎疾病是一种常见的生活方式病,它的产生通常是由于用户长期伏案工作保持单一的姿势,导致的颈椎生理曲线的改变。在此前的瑞典出过基尔邦职业伤害报告中指出有50%的职业伤害与办公椅的人机工程学有关,造成职业病的主要原因是用户工作中长时间的久坐姿势^[2],因此,职场人士要想远离这些职业病的困扰,一把好的办公椅在解决员工的健康问题上能够发挥很大的作用,而在中国庞大的消费市场面前,办公产品竞争日益激烈,办公环境的不断变化导致目前市场上用户使用的办公椅跟不上时代变化,大量消费者关注到自身的健康问题,不满足于办公椅的现状。

随着服务经济时代的进一步发展,产品设计的时代已经来临,服务经济时代的来临将产品设计带入了新时代,越来越多的生活方式将被服务设计所服务,从衣、食、住、行、用到公共管理服务,越来越多的企业及设计团队选择使用服务设计作为一种创新提升的手段。目前消费者在选择产品时不再肤浅的满足于办公椅外观,更注重产品品质、品牌、使用体验等。设计心理学家唐纳德·诺曼强调:“设计不应该只注重产品的使用

功能研究，更应该在在意能带给用户共鸣的情感功能。”针对这个问题，本文将运用服务设计方法研究用户行为触点对办公椅进行设计，在如今，服务设计的意义强调的是为了能让用户得到更加多样化的体验及服务价值^[3]，根据用户使用产品的不同环节设计用户的各种不同类型的接触点，是为了提升用户体验而存在的。在中国庞大的市场面前，服务设计提供了一种新的思路，运用服务设计理念^[4]来进行办公椅的设计研究，可以使产品在与用户互动时更加贴心，从而增强用户黏度^[5]，具有一定的商业价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 服务设计的发展

在服务设计的研究领域里，国内外有很多研究机构和学术团队都已经对其展开了研究工作。从基于服务设计领域来探讨产品设计方面的文章看，1984年，哈佛企业评论里有篇文章为《Designing Services》是由美国管理学专家 Shostack 撰写，是史上第一次把无形的服务与有形的产品两者相结合，并提出了服务蓝图这个概念，这是服务与设计两个词首次结合，并由此展开了服务设计研究的序幕^[6]。浙江大学罗仕鉴教授在《服务设计驱动下的模式创新》中认为，服务设计实际上是一个系统性的解决方案，是服务、产品、商业与交互一体的设计。他从服务设计的基本原理出发，对系统性的模式创新进行了探索，以求在提升用户体验的同时创造共同价值^[7]。2016年，北京服装学院王舒珊的硕士学位论文《基于服务设计可穿戴智能产品用户黏度》将服务设计的理念、方法、工具、流程运用到产品设计生态系统上，获取目标群体的偏好，增强使用者对产品的喜爱与忠诚^[8]。2018年，中央美术学院章思聪的硕士学位论文《儿童医疗服务设计研究》一文中，运用服务设计工具将儿童医疗服务的各个环节串联，分析用户行为流程、其预期与现实感受的差距，从而洞察用户的潜在想法，总结使用者对产品产生的困扰所在，从中发现设计机会点，并指导完成设计实践^[9]。

在商业实践中，英国的 Live Work 公司、法国的 Orange 公司以及美国的 IDEO 公司率先为不同的企业提供专业的服务咨询与设计，并取得了很大的成功。江南大学倪鸣论文《从 IEDO 的成功来看服务设计的发展》中指出，人们传统的设计观念正在发展为创新型的服务设计^[10]。Philips 公司医疗保健领域在战略转型时提出，应该站在服务设计的角度，产品的发展不能局限于自身，跳出传统产品设计思维，在产品设计时结合服务设计工具，成功完成了从医疗设备供应商向医疗服务塑造者的战略转变。美国 Apple 公司

的商业营销模式是成为一个“产品——服务”的供应商，例如当年乔布斯推出的“iPod+iTunes”的产品服务系统模式，意味着当你拥有一台 iPod 时就能享用公司所提供的歌曲下载服务，这使得 Apple 成为当时世界上最大的音乐零售商。

综上所述，服务设计的发展具有时代的必须性，服务设计的应用使得产品变得更加多元化，基于服务设计的战略转型能够带来更多的收益。本文希望通过服务设计的思维方法对办公群体的行为需求做进一步的研究，从中挖掘用户需求，为办公椅的设计实践奠定基础。

1.2.2 用户行为研究现状

美国心理学家 Hunter 首次提出了用户行为分析的概念，他认为心理学不再是单纯的讨论其概念，应该是深入对用户行为的研究。由英国剑桥大学 Paul Martin 和 Patrick Bateson 发表的《Measuring Behaviour》一书中对动物和人的行为进行了深入的研究，着重介绍了行为观察、行为记录、行为分析的方法，并提供了重要的行为定量研究指导原则。在研究用户的行为领域里，现有不少参考文献站在基于行为观察的角度对产品进行设计探讨研究。2012 年，武汉理工大学张慧的硕士论文《基于用户行为反馈的服务偏好挖掘方法研究》中，根据使用者的行为习惯，记录其偏好信息，形成使用者独立的人物画像，并提供具有针对性的定制服务，增强使用者的好感度，促进使用者与服务供应者的交互关系^[11]。2015 年，山东大学李亚飞发表硕士论文《基于用户行为分析的冰箱设计研究》中，将用户行为分析方法引入用户需求分析过程。将用户行为研究与产品前期用户调研相结合，完善产品设计方法，并更深入了解用户需求^[12]。2017 年，江南大学郭旭阳发表硕士论文《基于用户行为模型的老年人慢病管理服务设计研究》中，从用户行为研究的角度出发，融入用户行为、用户体验和交互的相关理念分析和摸索老年慢病患者的行为特点和隐性需求。洞见患者在活动中不同环节产生的困扰，在此基础上提出在帮助慢病患者进行自我健康管理的慢病管理服务的设计策略树立良好的健康行为习惯和改变不良习惯^[13]。2019 年，广州大学周莉莉发表硕士论文《基于用户行为的第三卫生间公共设施产品设计研究》一文中，通过对用户的个体行为及群体行为的观察，发现群体共性及个性化需求，从群体行为挖掘用户情感等更深层次的隐性需求。以用户行为为依据提升用户体验，并由设施产品品质升级带动旅游消费升级，形成一定的影响力^[14]。

1.2.3 办公椅研究现状

从 90 年代初期到现在，办公用椅的设计得到了很大程度的改进。办公群体的规模日渐壮大，办公椅的使用场景也越来越多样，使用者在繁忙的工作压力下，特别关注自身健康状况，而办公椅作为直接接触人体的辅助产品，其对用户的身心健康起到的作用影响很大。在使用产品过程中，用户能够不断发现办公椅的缺点与困扰，给设计师提供宝贵的经验与教训，推动了办公椅的市场发展前景。日本设计师加藤力在《愉悦时代的办公椅》文中探讨了只有在使用者亲身体验产品之后，才能得到真正的用户需求反馈以及对产品优缺点的评价^[15]。国外学者 Helander 从用户反馈的满意度与不满意度出发，引入两种主观评价量表对办公椅的舒适性建立多个角度的评价体系^[16]。Kageyu Noroy 研究分析日本禅宗打坐冥想所用坐垫的人机关系，得出结论运用于微创手术座椅的设计中。Liesbeth Groenestijn 通过对座椅的控制、椅面与椅背的角度的设计，研究这些因素对座椅的舒适性的影响。清华大学石振宇教授《基础研究——以高端办公健康座椅设计为例》一文中，通过调研办公椅的品质，归纳总结出畅销款、具有用户偏好的代表性产品。针对产品外观、品牌、技术等综合分析建立对办公椅的评价标准^[17]。南京林业大学申利明教授在《坐姿的革命——新型办公椅设计与研发》中站在人机工学的角度，以用户在使用办公椅时姿态前倾、正襟危坐、后仰的三种不同方式为基础，重新设计在不同坐姿状态下，让用户感到更加舒适的办公椅，满足不同人群的对办公椅的诉求。本章中对目标群体的坐姿以及久坐产生的不适感进行了深入的分析，在静坐过程中，每个用户的姿势不同，久坐时长不同导致人群的各个身体部位产生的不适感程度也不同。因此，在设计座椅工程中应该考虑让座椅主动贴合用户的身体，并提醒用户矫正坐姿，才能让用户拥有更加舒适的体验^[18]。

由此可知，国内外对办公椅的研究多数集中在从人体工学角度出发，而运用服务设计的方法去进行产品设计的案例正处于研究探索阶段，运用服务设计的研究工具在产品过程中可以根据各个环节的用户行为发现触点并挖掘用户痛点及隐性需求去指导设计实践。

1.3 研究目的与意义

1.3.1 研究目的

办公椅作为办公装备中一个重要的组成部分，是职场生活中密不可分的一部分，它

的发展与社会、企业文化和职场人士的身心健康息息相关，同时办公椅的设计有着广阔的市场需求和发展空间。人是设计的核心，对于用户来说，“身体是革命的本钱”，办公椅的设计应该让他们能更舒适安全的去工作，随着现有办公环境的不断改善，工作模式不断改革，以往的办公座椅已经无法满足用户对生活质量的追求。本文基于用户行为触点的分析，设计一款与时俱进，能帮助职场人士更好的“照顾”自己的办公椅，适应当代职场人士的日常工作生活需求，提升用户使用体验，是迫在眉睫需要继续解决的问题。

1.3.2 研究意义

随着人们生活品质的提升，办公椅的设计应该与时俱进。本文将服务设计方法运用于产品设计流程中，从用户行为触点为出发点的设计研究，从理论上来看，本文最大的特色在于将服务设计中的用户画像、用户移情地图、洞见地图、用户体验地图与用户服务蓝图等工具运用于办公椅的设计研究中，将用户需求可视化。运用 Kano 模型，将用户行为需求进行分析归纳，量化需求进行优先级排序，能够掌握用户关键需求。将服务设计的方法运用于产品设计中，为设计理论提供指导方法。从实际意义来看，研究用户行为触点，将用户行为可视化分析，寻找使用过程中的痛点，也就是用户的核心诉求，并将其转化为设计机会点，指导办公椅的设计更能满足用户的需求。因此，基于用户行为触点的办公椅设计研究具有深远的理论意义和现实价值。

1.4 研究内容与创新点

论文主要分六个部分，在第一部分绪论中介绍了服务经济时代下，用户对办公椅的需求变化，更侧重于产品的体验价值，需要用服务设计的理念去解决问题。介绍了国内外研究现状，其中包括办公椅的发展、用户行为的发展以及服务设计的现状。阐述论文用到的方法，包含用户访谈、文献研究、问卷调研等。提出论文的主要目的与意义，即通过研究剖析用户的行为触点，寻找用户的核心诉求，来提升用户的使用体验。

第二部分相关理论阐述，内容包括对用户行为的阐述，用户行为研究的设计应用案例，服务设计的概述与方法，服务触点的类型以及不同类型的触点在设计中的应用，最后是对 Kano 模型的阐述。

第三部分办公椅用户行为触点研究，通过用户访谈，量化用户需求；通过问卷调研，获取用户基本资料及初步需求，总结用户特征。在此基础上，构建用户移情地图、绘制典型用户画像来获取用户行为触点，并通过洞见地图对用户行为触点进行整理，提炼用

户在不同环节与产品互动时产生的痛点与甜蜜点^[19]，从而掌握用户行为的关键触点^[20]，也就是用户核心诉求，为办公椅设计提供思路。

第四部分为办公椅触点品质分析及优化，首先基于上一章节用户行为触点的获取之后，应用 Kano 模型来对功能进行需求属性分类，分析每个功能的用户好感度，借鉴 Better-Worse 系数^[21]来计算各需求的满意度与不满意度系数^[22]，将需求进行排序，并选择敏感性高的需求进行设计开发。最后将现有触点也就是必备型功能和期望型功能进行优化，并引入新的触点也就是魅力型功能，导出触点品质优化细分表，为设计实践提供依据。

第五部分是设计实践部分。该部分对办公椅进行市场分析，竞品分析，交互分析，外观风格和结构分析，并进行方案设计。以及第六部分是总结与展望。该部分阐述了论文研究的主要工作与新见解，以及研究的不足与对未来设计研究的展望。

本文主要创新点从理论方面来看，提出将服务设计的方法运用于产品设计研究中，以办公椅设计为例，从研究用户行为触点的角度出发，通过行为触点将用户与产品联系在一起，从中发现设计点。通过 Kano 模型将功能需求进行转换，分析用户需求满意度，得出服务触点品质优化表，为设计师提供办公椅的设计方向。从实际发展来看，办公环境的变化导致家具行业的发展需要推陈出新，轻智能午休办公椅符合现代家具行业的发展需求，具有一定的理论意义与实际价值。

1.5 研究方法 with 框架

1.5.1 研究方法

文献法：借助网络工具阅读、搜集大量关于服务设计，用户行为，接触点，设计方法以及办公椅用户体验等方面的文档、书籍和杂志，然后对相关文献进行整理、分类、筛选和总结，深入了解本课题的相关领域研究现状，为研究用户行为触点的办公椅设计奠定深厚的理论基础。

访谈法：通过深入实地考察对白领办公用户在办公过程中的姿态、表情、行为方式进行细致观察、拍摄、访谈及录音等记录来分析用户行为，捕捉不同用户的行为活动、心理状态，为获得更多的用户诉求做准备，为后续人物画像的建立提供依据。

问卷调研：本课题的主要研究对象是都市商务中心以及新型工业园区的办公室白领，对现有办公椅的使用体验以及期望。本文在收集大量相关文献资料后，进行实地调研，

并通过线上线下发放问卷的形式，整理回收数据获得一手资料，并进行分析比较，为研究用户行为触点提供有力的数据证明，为产品的设计线索提供有价值的借鉴方向。

观察法：在用户调研初期，采用最原始的观察法，对目标用户进行有目的的观察，在办公椅的用户观察前，首先设计观察提纲，比如办公空间、工作环境、用户桌面有哪些设备或辅助产品、办公椅类型、用户行为习惯等。根据提纲在观察过程中进行有计划的记录，有利于后期对用户行为的分析提供依据。

1.5.2 研究框架

本论文的内容研究框架如图 1-1 所示。

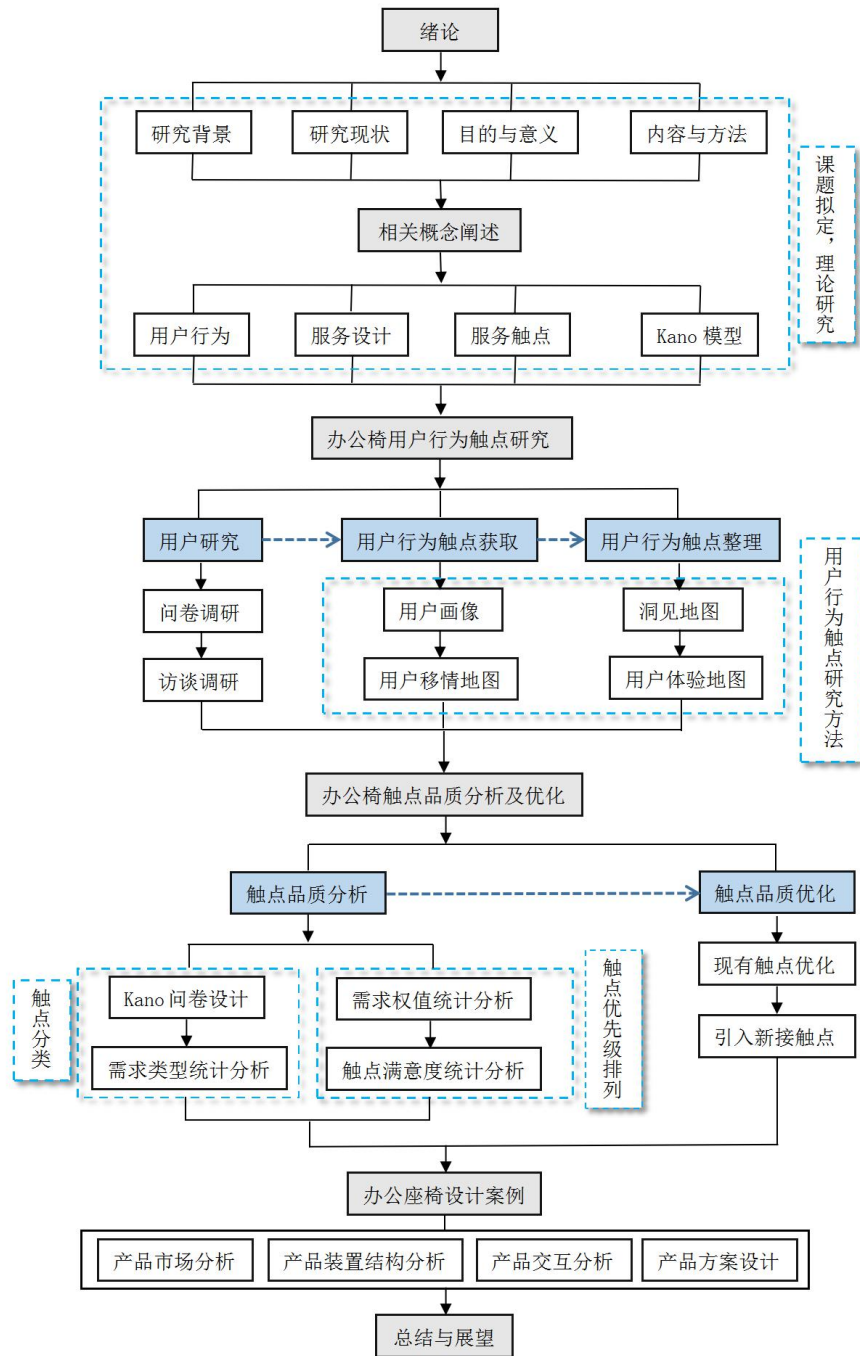


图 1-1 论文研究框架

Fig.1-1 Thesis research framework

第二章 相关概念阐述

2.1 用户行为

2.1.1 用户行为概述

研究用户的行为是分析用户特征的一种方式，采用观察，记录和对目标群体的访谈来获得用户行为习惯的特征。体验时代是以满足用户需求为核心的时代，这意味着我们需要以用户为中心，必须捕捉用户的需求，才能找到设计切入点，使用户获得美好的用户体验^[23]，而研究用户行为正是洞见用户需求的必要前提条件。在进行产品设计的过程中研究和分析用户行为扮演着重要的角色，并发挥着重要的作用，发现使用者日常行为习惯的特征，并深入了解使用者的思维习惯，可以帮助设计师发现需求偏好并解决实际问题。通过对用户每一个动作的深入观察和分析，可以发现用户自己都不知道的隐性需求。

用户行为可以分为有意识与无意识^[24]，有意识行为是指人带着目的有计划的去完成一件任务，在用户调研阶段，设计师往往都是带着目的性的去观察访问目标群体。深泽直人曾在《设计的生态学》一书中提到“无意识设计”的观点，即靠直觉来做设计^[25]。无意识动作是用户在没有目的的、不受主观控制的情况下产生的动作，根据观察这些行为，将其转化为功能需求，会发现意外的设计机会点，也是更深层的用户潜意识里需要的^[26]。无意识设计已经广泛的服务于商业中，带来了可观的收益效果。某些潜在的用户需求和习惯会通过无意识行为表达出来，当设计师深入了解用户行为时，能发现隐性需求，获取设计机会，才能做出好的设计。

用户行为也侧面验证了用户动机，用户动机反映了用户需求，而用户需求是产生用户行为的前提条件^[27]。行为、需求与动机三者关系相辅相成，因此可以推理出当设计师观察用户的行为时可以发现用户动机，从而推断用户的真实诉求。

2.1.2 用户行为研究的应用

来自日本设计师——佐藤大曾在《用设计解决问题》一书中提到“真正的问题，通常都隐藏在语言背后”^[28]，在设计一款产品的用户调研阶段，通常用户某些潜在的需求

无法用言语准确的表达出来，需要设计师观察其行为，洞察用户的偏好，分析其特征与习惯，研究其痛点和诉求，获取设计机会，定义产品需求，来指导一件产品的诞生^[29]。

来自意大利的设计师设计了一把叫“Sleek”的汤勺（如图 2-1 所示），形状看起来有点残缺，汤勺的一侧扁平设计刚好吻合圆形容器的造型，可以轻易的挖起瓶内的残留，这是起源于一次偶然的的机会，这位设计师观察到朋友在吃用圆形器具装的布丁时，艰难的用勺子刮拭瓶中的残留物，这一下意识行为成功引起了设计师的注意。通过用户的行为观察，发现了产品设计中的细节，这一常人不易察觉的难题很快就被解决。

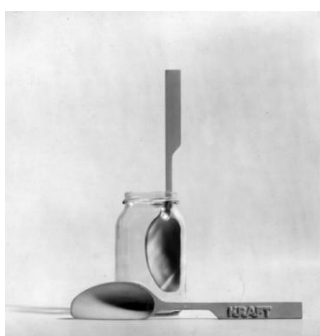


图 2-1 Sleek 汤匙

Fig. 2-1 Sleek spoon

创意通常是通过发现问题迸发的，曾获得国际红点奖的一件作品“醒目药瓶”（如图 2-2 所示），设计师灵感来源于对生活的观察，一位老年人因为眼睛老花需要放大镜才能看到药瓶上面的使用说明，而恰巧平日挂在脖子上的老花镜不见了，这位老人很着急。设计师观察到这一现象后，迸发了灵感，将药瓶的盖子设计成一个放大镜，用户在使用时可以通过盖子来放大药瓶上的说明文字，了解药品的用法，帮助服药者解决问题。



图 2-2 醒目药瓶

Fig.2-2 Eye-catching medicine bottle

可见，在观察用户行为时，容易发现设计机会点，从而指引设计师解决问题。观察用户行为，是用户调研的关键之一。办公椅的设计，必须以人为核心，通常用户很难直接描述出心中偏好的产品属性，但是设计师通过对用户行为的研究，能够迅速的发现用户难以言喻的痛点，能更清晰的看到问题本质，获得与用户动机相符的产品属性，给设计师提供设计机会有效解决问题。

2.2 服务设计

2.2.1 服务设计概述

工业革命的到来加速了第三产业的发展，促进了服务行业的兴起，只要有服务，就有服务设计，由此，服务设计的概念就有了雏形。提倡将服务进行设计的是由美国服务管理专业 Shostack 最早提出，由此展开了服务设计的研究之路^[30]。服务设计从理论上来看是以人为核心，以提升用户满意度为目的，相对于产品设计来说，服务设计是更全面系统的设计，从产品、市场、销售、零售以及客户服务这样一个纵向需求链条，以各自专业的方式来解决各个方面的问题，而产品是相对独立的设计^[31]。从服务的价值来看，可以分为三个部分，分别是：使用价值、关怀价值与相应价值^[32]。当用户正在使用时，它就能发挥价值。

2.2.2 服务设计方法

服务设计包含了很多种分析的方法和工具，比如用户画像、用户移情地图、用户体验地图、用户服务蓝图、焦点小组、利益相关者地图等，本文具体涉及的方法主要有以下几个：

用户画像：建立用户画像是服务设计的一种方法，根据前期调研结果选取一组真实目标用户来建立一组虚拟的人物角色模型，这组角色模型象征着产品的主要使用者。用户画像可以帮助企业或设计团队针对同一目标群体进行分析，在设计过程中能够确保各个设计师站在用一个大方向上，明确目标定位，提高设计过程的效率。在一些成功的产品设计案例中，他们的目标用户通常特征都十分清晰明显，给特定的人群提供设计方案，比给广泛人群提供低标准的方案所产生的用户黏度更高。

用户移情地图：使用者站在用户角度，用同理心思维^[33]来思考用户的想法，有利于

设计师了解特殊用户的特殊情况，另用户与使用者产生共情。用户移情地图的绘制，需要建立四个象限，以用户为圆心，分别填入用户的所说，所做，所想，所感。细化每个区域的内容，可以直观的了解用户的情况，从中挖掘用户的痛点以及需求偏好。

用户体验地图：又称为用户旅程地图，主要通过分解用户在使用产品时每个环节的不同经历，可以通过绘制每个阶段的用户体验，如：行为、触点、问题、需求、感受、情绪等。可以直观的看到用户的痛点与心理感受，有助于发现痛点，深入解决问题。

用户服务蓝图：构建用户服务蓝图，可以使设计师更加详细的看清整个服务流程，该流程一般包括用户行为、前台工作、后台工作与过程支持四个部分。从用户的角度出发，可视化展现其行为需求。

总之，服务设计的研究方法很多样，设计师要根据实际需求选择合适的方法，才能在设计的不同阶段中，帮助设计师获取用户需求。

2.3 服务触点

服务触点是服务设计中关键理念之一，在用户与产品互动时产生的点，既能够是看得见的也能够是看不见的^[34]。服务触点也是用户与产品沟通的桥梁，当服务触点设计的合理时，能够提升服务质量，提高用户对产品的喜爱程度。

2.3.1 服务触点类型

服务触点按照接触对象可以分为三类：第一类是物理触点，即他是有形的触点，如手机、插座等硬件设施。相对办公椅来说，其尺寸、色彩、材质、零部件等都是能够看得见摸得着可感知的，就属于物理触点。第二类是数字触点，即用户在使用带屏幕的电子产品过程中与界面发生的交互^[35]。例如，手机软件中图片呈现、图标位置、页面切换，交互媒体中的表情识别及动作捕捉，虚拟现实中的数字建模及影像呈现等。第三类是人际触点，即人与人接触，如在一个饭店里，服务员、前台、厨师等角色都是人际触点。

服务触点按照用户体验分类，可以分为痛点与甜蜜点，甜蜜点又称为爽点、痛点顾名思义，就是在用户使用产品过程中产生令其感到困扰、痛苦的因素，或者未达到用户对产品的心理预期效果从而产生的消极态度^[36]。而“甜蜜点”一词来源于高尔夫术语，指的是球员在打球时产生的一种美好体验，适用于用户用来表达对产品的满意。

2.3.2 服务触点应用

物理触点的应用广泛，以东京设计周上热门的一款产品为例，在聚会上会发现有很多鸡尾酒在喝之前需要挤一些酸橙汁在杯中，或者在吃秋刀鱼时，需要挤上柠檬汁，但通常这个操作会使食用者的手弄得黏糊糊的，剩余的柠檬也会弄脏桌面，影响心情。设计师佐藤大针对这些用户的痛点，设计了一款专门放置柠檬的硅胶盒子，如图 2-3 所示，这个盒子可以挂置在酒杯边缘，用户可以隔着盒子挤出柠檬汁，也可以将盒子放置在桌面，既不会弄湿手也不会弄脏桌面。这个让用户相见恨晚的设计，不经意间解决了用户的痛点，提升了用户在整个用餐过程中的体验。



图 2-3 物理触点应用案例

Fig.2-3 Physical contact application example

数字触点的应用通常体现在交互领域^[37]，以支付宝为例来解释数字触点的应用，蚂蚁庄园是支付宝提供的一个线上公益活动版块，用户可以领养一只小鸡，需要每天通过答题、线上支付、线下支付、爱心捐赠、参与运动等方式来领取饲料，使用饲料喂饱小鸡之后，就可以获得鸡蛋用来捐赠爱心。并且还推出相应版块爱心小屋，来记录用户捐过的爱心项目背景及后续进展情况，以确保爱心项目的真实可靠，如图 2-4 所示。这个版块灵活的结合了数字触点的应用，通过小鸡蹭吃、运动会比赛、到好友家串门等活动制造用户间的互动，提高活跃度。并且，通过线上或者会线下支付就可以领饲料来提倡用户使用支付宝支付，增强了用户对产品的黏度。

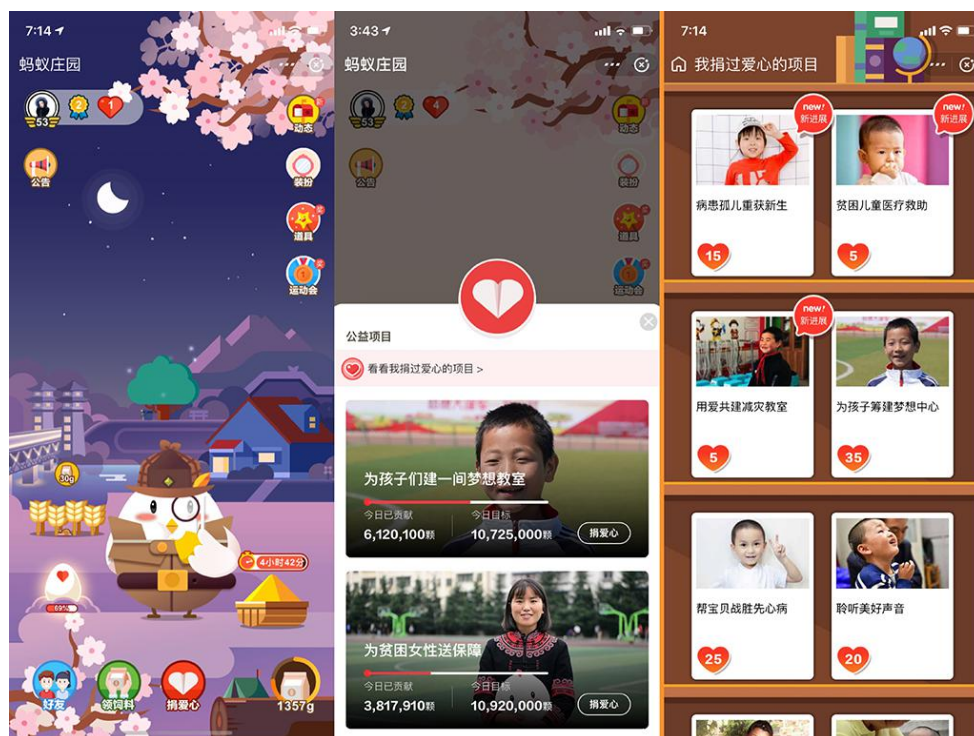


图 2-4 数字触点应用实例

Fig.2-4 Digital contact application example

人际触点的应用通常体现在人与人之间的接触中，比如 Apple 公司的售后服务，当用户购买任意一款 Apple 产品时，都可以享受其提供的服务，如果产品出现问题时，可以上网或到实体店预约技术顾问，客服态度和善行为礼貌，始终保持耐心的帮用户解决问题，当用户设备需要返厂维修期间，甚至可以提供备用设备供用户使用。再如，当用户去海底捞就餐时，如果携带儿童，海底捞的员工会主动送上免费玩具，在用餐过程中，如果小孩想要去店内的儿童游乐区玩耍，儿童乐园有专职服务业看管小孩，并且店员会主动将连接好儿童游乐区监控视频画面的 iPad 放置在顾客身边，让家长随时关注儿童的动态，用餐更加放心。如果用户独自一人去用餐，店员会提供一只超大可爱玩偶放置餐桌对面陪伴用户用餐，正是这些贴心且周到的服务，如图 2-5 所示。给用户带来暖心的体验，才为品牌吸引来无数新用户，增加老用户的忠诚度，并且提升品牌的影响力^[38]。



图 2-5 人际触点应用实例

Fig.2-5 Interpersonal contact application example

2.4 KANO 模型

在用户需求研究中有个常用的方法是 Kano 模型, Kano 模型完整性架构是由日本教授狩野纪昭指出^[39], 其受到赫兹伯格提出的双因素概念影响^[40], 狩野纪昭首次将用户满意度影响力与不满意度影响力的评价理论运用于市场。分析 Kano 模型的问卷回馈信息, 可以使设计师明确了解使用者对产品每个功能的需求属性定义, 以及产生的影响程度^[41]。通过问卷的形式, 将功能需求进行属性划分, 产品的质量属性可以划分成五类, 分别是魅力型属性、期望型属性、必备型属性、反向型属性、无差异属性^[42, 43]。

魅力型属性指的是当满足此功能需求时, 用户会有意想不到的惊喜, 例如支付方式可以通过人脸识别支付与指纹支付, 超越了传统的密码支付、刷卡支付与现金支付, 让用户感到兴奋。在办公椅设计中, 当办公椅不满足该类需求, 用户会感觉“应该如此、无所谓、勉强接受”的需求。如果产品提供这类功能时, 使用者的好感会上升, 当这款产品不提供这类功能时, 使用者也不会产生强烈的负面情绪。

期望型属性是指如果产品满足这个需求时, 用户的好感度会明显上升, 反之当产品不满足这个需求时, 满意度就会降低。例如在用户购物时, 卖家提供七天无理由退换货

服务时，用户的满意度会上升，如果某个商家不提供此项服务时，用户的满意度就会下降。在办公椅的设计中满足必备需求的基础上，应该积极满足期望型需求。

必备型属性是指产品设计时需要提供的基本功能，假如一款产品没有这类功能，使用者的好感度会锐减。例如，当一款 APP 提供夜间模式时，用户不会产生兴奋感，但是，如果这款 APP 没有这类功能时，使用者就会产生一些困扰。所以，在设计一款办公椅时，必须要满足属于必备型属性的功能需求。

反向型属性是使用者不需要的一些功能，当产品提供这类功能时，使用者会感到反感、困扰。即当办公椅具有某功能时，用户会不喜欢，反之，用户会喜欢。

无差异型属性代表这款产品有没有提供这个功能，使用者都不会产生什么情绪，是使用者不在意的功能。即当办公椅是否提供该需求，用户回答均为“我很喜欢”或者“我不喜欢”。此类需求的问卷在统计分析时应该剔除。

2.5 本章小结

本章首先通过介绍用户行为的相关理论，阐述了用户研究阶段观察用户行为的重要性；其次介绍服务设计有关概念与方法，为用户行为触点研究提供理论方法依据；接着介绍了服务触点分类及应用，明确触点需求属性；最后介绍了 Kano 模型的五种不同质量特性，为第四章用户行为触点品质分析及优化奠定理论依据。

第三章 办公椅用户行为触点研究

3.1 用户调研

如今，办公室职员们的工作任务和忙碌程度正在持续地增强，长时间坐在椅子上就业的人越来越多，人们的自身健康状况明显下降^[44]。因此，社会上对办公群体相关研究的重视度也明显增强。

在办公椅用户行为接触点的设计研究中进行用户行为研究与行为触点分析这两大方面。笔者首先通过问卷调研，获得办公族用户基本资料、办公模式、办公之余以及目前座椅的使用体验的市场数据，进行痛点分析；其次根据问卷反馈选择目标用户进行深度用户访谈，深入探究用户的初步需求，采取观察、采访、拍照、录音的形式，量化分析用户提及的身体部位不适频次、座椅性能的频次及身体姿势的优先级排序，得出用户初步需求。调研框架如图 3-1 所示。

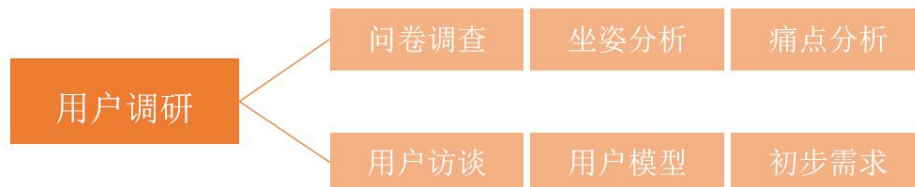


图 3-1 用户调研框架

Fig. 3-1 User research framework

3.1.1 用户问卷调研

问卷设计是用户调研的一种方法，在问卷调查过程中从参与者的角度来说需要调查者与被调查者两者共同来确保问卷调查的真实有效性。笔者在查阅《调研问卷的设计与应用》等相关理论书籍后，总结出在设计问卷及发放问卷中要注意的几个事项，一，问卷设计时要注意设置的问题与答案要清晰明确，一些重要的问题要问的含蓄一些，不能

有暗示，要让被调查者自然而然的回答问题。二，问卷调查中的专业性包括在与被调查者交谈时不能出现带有暗示性的语言，也不能强调问题。三，在遇到被调查者出现一些不确定或者不想回答的问题时就会采取敷衍的方式来对待问题，观察到这些问题时要注意，当收回问卷时可给予标记以备之后分析时参考。

本次问卷设计的目的是为了获得办公族用户基本资料、所处的办公情境、以及目前座椅的使用体验的市场数据，问卷发放采取了微信、QQ、微博等网络社交软件，突破地域限制，总共回收了 403 份问卷，其中有 384 份有效数据，问卷详情见附录 A。大量的用户信息可以帮助设计师了解目标用户群体，分析问卷数据有助于了解用户需求。

笔者通过基本资料部分问题的问卷反馈得知，在参与问卷的职业类型中，（如图 3-2）。从事技术岗位（品质、工程师、设计师、程序员、科研人员等）与服务岗位（行政、财务、人力、客服等）的用户占大多数，而教育、销售等岗位多为站立工作或者活动性较多，不是久坐族，样本的原则上应更多考虑久坐的行业，因此问卷中多数人员从事岗位需久坐，符合本文研究方向。

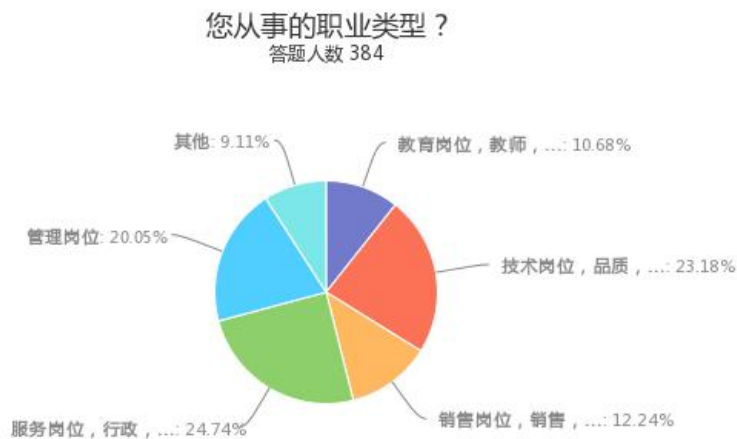


图 3-2 职业类型问卷调查结果

Fig.3-2 Occupational type questionnaire survey results

在用户目前使用的办公椅调查结果中显示（如图 3-3），使用最多的是带扶手的滚轮办公椅（如图 3-4）。这类办公椅外观简洁，符合大部分办公空间的风格要求；组装灵活，方便运输；挪动便捷，易用性强；在只需要满足基本坐的功能情况下，性价比较高，也是目前选择人数最多的一款。



图 3-3 常用办公椅类型问卷调查结果

Fig. 3-3 Survey results of common office chair types



图 3-4 用户常用的办公椅类型

Fig. 3-4 Types of office chairs commonly used by users

通过问卷调研反馈数据笔者可以分析用户的办公姿势，调查结果中占比最多的四种坐姿有正襟危坐、前倾、后靠、同时使用两种设备（手机、电脑、手绘板等）（如图 3-5），不同的姿势会造成用户不同位置的不适感，正襟危坐、前倾、后倾都会导致脖子、肩膀、腰部不舒服，且不适的程度也有所不同。

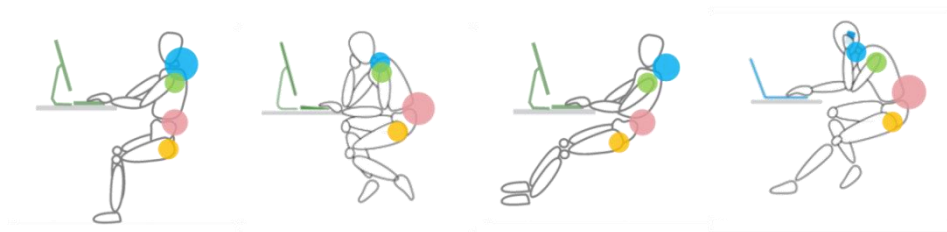


图 3-5 用户常用办公坐姿

Fig. 3-5 Frequently used office sitting postures of users

随着久坐时长的变化，人体感受到的不适程度逐渐加剧（如图 3-6），尤其是腰部的不适感在 12 小时以下与脖子的不适感相当，但超过 12 小时以后则远远大于脖子的不适感。肩膀的不适感随着时间的变化逐渐减轻，但臀部不适感会加重，且全身酸痛明显。

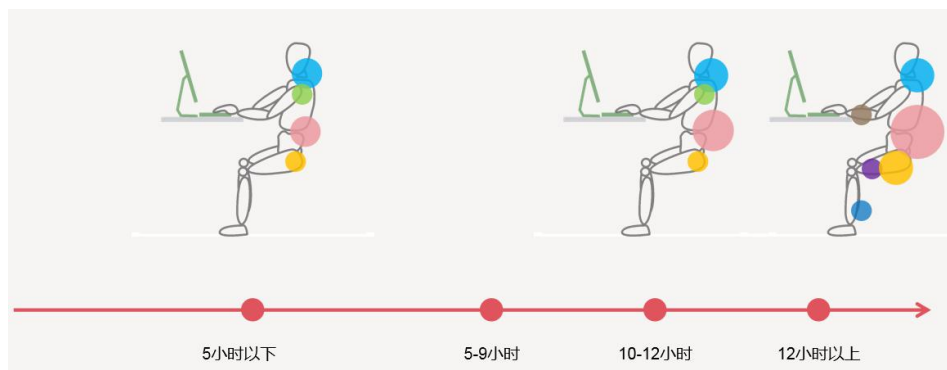


图 3-6 用户久坐不适部位变化

Fig. 3-6 Changes in user's sedentary discomfort

从问卷中“使用办公椅过程中，对办公椅有哪些不满意的地方？”这道题的结果中，我们可以初步得出用户对办公椅功能不满意的地方主要是座椅承托性差，臀部坐感压力大，透气性差以及接触面硬等问题（如图 3-7）。身体没有得到很好地承托是用户感觉到最不满意的方面，也可能是导致身体部位不适的原因。

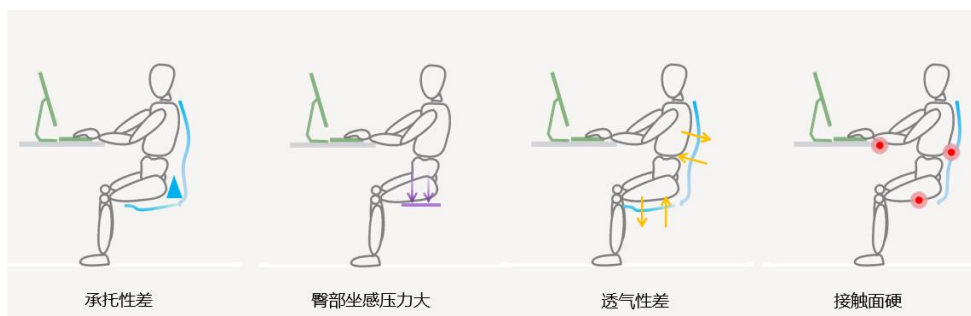


图 3-7 用户对办公椅不满意部位的调查结果

Fig. 3-7 Survey results of users dissatisfied with office chairs

通过问卷调研反馈，可以总结出目前用户办公疲劳时主要的缓解方式是离开座位走动放松，更换姿势，在座位上简单拉伸以及改装椅子增加配件等方式（如图 3-8）。但这些都是通过改变自身的方式来调节，而忽略椅子可能提供帮助的因素。



图 3-8 用户常用缓解疲劳的方式

Figure 3-8 Common methods for users to relieve fatigue

调研发现，在工作之余，午休时间也有很多员工在办公室度过，由于生物节律在起作用，有 85.41% 的用户会选择午睡一会儿（如图 3-9），来缓解一上午工作的疲劳，也可提高午后的工作效率。那么在条件有限的办公室，用户午休的常用状态包括：趴在桌上睡、头仰靠在椅背上睡、半躺平在椅子上（自带或拼装脚蹬）、几张椅子拼接起来睡以及另购躺椅（如图 3-10）。

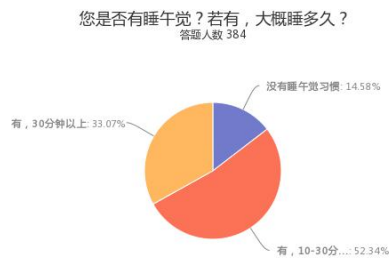


图 3-9 用户是否午睡调研结果

Fig. 3-9 Survey results of whether users take a nap

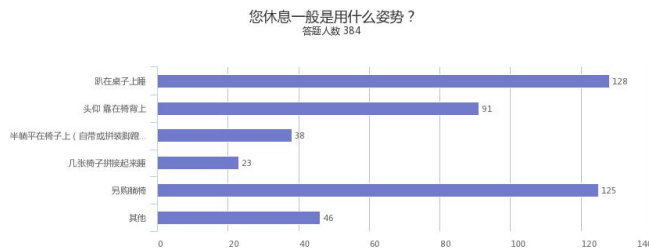


图 3-10 用户午睡姿势调研结果

Fig. 3-10 Survey results of user's nap posture

笔者通过对问卷调查结果的整理,对用户的基本资料、办公椅类型、基本坐姿和不满点进行分析,有助于理清下一步用户访谈调研内容的思路,为之后总结痛点与获取用户初步需求提供依据。

3.1.2 用户访谈调研

用户访谈是以同理心进行访谈获取用户信息的方法,是对用户的定性研究,也是常见的用户调研方法之一。为了能更好的进行用户访谈,不浪费时间,获取有价值的用户信息,笔者需要做一些前期准备工作。首先是访谈公司类型的选择,由于调研的目标用户是久坐族,所以笔者选择了一家科技类公司、一家金融公司和一家工作时长稳定的国企作为研究对象。其次拟定访谈纲要,问题的设置十分关键,在访谈过程中要让用户更好的诉说,合理的对话可以深入挖掘到用户部分无法表述的需求。最后基于前期调研问卷信息,前后调整了4次内容,用户访谈提纲如表3-1,不断迭代的过程中会增加一些更具体的问题,有助于理清思路,建立用户模型,进行产品定义,获取用户初步需求。

表 3-1 用户访谈提纲

Tab. 3-1 User interview outline	
问题类型	问题描述
对健康指标的 关注	1. 您之前有用过健康或者运动的智能产品或 app 吗? 2. 是什么样的 app?为什么会喜欢他? 3. 对您来说,哪个数据最重要,或者说不可缺?
工作性质/强 度	1. 最近工作忙吗?需不需要加班? 2. 像您一般连续坐多少小时? 3. 工作任务重时,坐的时长跟平时有无差别? 4. 离开座位一般会多久?(久坐间隔频率)
身体情况及对 办公椅评价	1. 是一段间隔性不舒服还是下午会不舒服? 2. 您可以示范一下平时的坐姿吗? 3. 这么坐是办公使用更方便/办公装备限制/身体感觉更舒服,还是随机呢? 4. 您有被职业病困扰的情况吗? 5. 您觉得产生这些不适跟什么有关? 6. 身体不适时您有自己的解决方式吗? 7. 您有没有买一些办公小道具缓解?效果如何?有没有不满意的地方? 8. 您对这些办公椅还有什么不满? 9. 在调节座椅上有没有遇到什么问题?
午休	1. 您一般有午休吗? 2. 在哪里休息? 3. 是否方便示范一下姿势? 4. 您有额外购买辅助午睡的产品吗?使用感受如何? 5. 回忆上次您睡得最好的时候,是什么感觉?下午起来状态如何?

在访谈开始前，笔者在中午休息以及下班时间，事先踩点，目的是了解公司结构、办公环境、是否加班作息情况，对工位有个初步了解才能带着思路针对不同公司的情况进行半开放式访谈。踩点过程中，对工位类型，工位大小有了初步了解（如图 3-11），工位空间大小的不同对后期办公椅设计时可伸展的尺寸大小有一定的影响。此外，笔者观察到了不少用户为了更舒适的体验购有腰靠、颈枕、凉垫、折叠床等物品（如图 3-12）。



图 3-11 访谈公司工位图片

Fig. 3-11 Interview with the company's work station pictures

笔者目前做了三次深度用户访谈，采访了 24 位用户。包含 2 位采购者，22 位办公椅使用者，访谈内容包括用户对健康的关注程度是多少，他们会关心哪些指标；有无午休习惯；有无久坐困扰；了解他们的工作性质及工作强度；观察他们的坐姿，情况允许下可以让用户示范坐姿并拍照等（如图 3-13 和 3-14）。尽可能的让用户回忆日常工作时的使用体验，爽点与痛点及阐述期望需求。

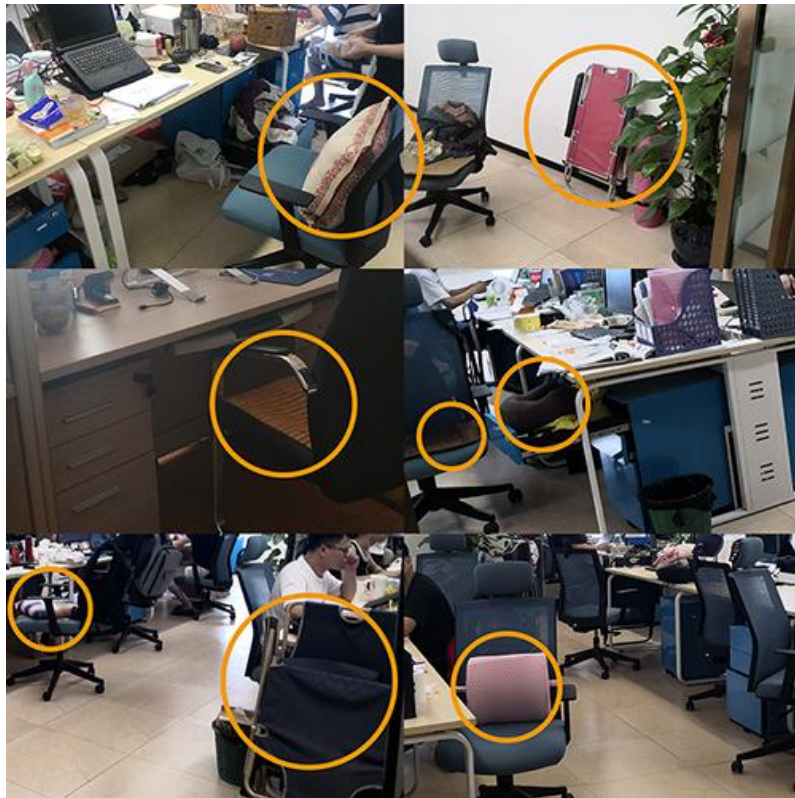


图 3-12 用户自购道具图

Fig. 3-12 User-purchased props



图 3-13 用户示范调节座椅

Fig. 3-13 User demonstration of adjusting the seat



图 3-14 用户示范午休姿势

Fig. 3-14 User demonstrates lunch break

访谈结束后，笔者根据访谈时的记录以及录音文件，对访谈信息进行汇总。由于文章篇幅有限，笔者提取了五位符合研究的访谈用户反馈信息进行归纳汇总，汇总信息（如表 3-2）：

表 3-2 典型用户反馈信息

Tab. 3-2 Typical user feedback information

用户		基本信息	坐姿	痛点		调节方式	设计需求
				办公时	午休时		
使用者	谈女士 28 岁	岗位：会计 体型：中等 有无加班：较少 最近久坐时长： 3-4h 职业病：肩颈酸疼、眼睛疲劳	前倾、后靠、拿起设备后倾	感觉座椅闷，不透气，久坐肩颈酸胀	另购躺椅	离开座位走动，网红肩颈健身操，肩颈按摩道具	久坐时长提醒，坐姿矫正，午睡私密性
	管先生 36 岁	岗位：人力 体型：微胖 有无加班：经常 最近久坐时长： 1-2h 职业病：颈椎病、	后靠、歪着坐	没有贴合到身体部位，腰部支撑无法调节	趴在桌子上，半睡半醒，手麻，半仰躺，拼装脚蹬	更换姿势，简单拉伸，另购腰靠	腰部有贴合度高的支撑，方便午睡，坐姿提醒

续表

	曾先生 26 岁	岗位：程序员 体型：中等 有无加班：经常， 有时加班到半夜 最近久坐时长： 4-5h 职业病：头疼、慢 性胃炎、鼠标手	正襟 危坐、 前倾、 后靠	没有贴 合到身 体部位 , 姿势维 持太久 感觉身 体僵硬/ 不好更 换姿势	趴在桌 子上，睡 醒手麻， 半躺	离开座位走 动， 偶尔更换姿 势，护腕鼠 标垫， 抽烟	久坐时间 坐姿 椅背要有 支撑 希望除高 度调节以 外还能增 加一些功 能
	李先生 42 岁	岗位：部门主管 体型：中等 有无加班：经常 最近久坐时长： 1-2h 职业病：颈椎病	正襟 危坐、 后靠	不贴合 背部， 很难保 持良好 坐姿，不 能前后 倾/后倾 的倾角 与力度 不合适	趴在桌 上睡，仰 头靠在 椅背上， 姿势丑	离开座位走 动，偶尔更 换姿势， 偶尔针灸， 跑步，没有 坚持下去	椅背要有 支撑， 座椅倾角 可调节， 人性化 样式：小航 空
采 购 者	郭先生 41 岁	岗位：采购主管 体型：中等 有无加班：较少 最近久坐时长： 2-3h 职业病：腰椎病		新装修时一次性购 买，提供方案平面 图，家居标书投标 形式，实地考察， 考虑金融业的档次 高，风格搭配，设 计搭配要与会议室 休闲等相结合		考虑 1 预算内 2 品质 3 售后服务 增补价格相 同 4 环保 5 老板椅自 动化	老板椅 考 虑性别 中层椅 肩 颈贴合 透 气性 员工椅 考 虑舒适度

关于用户提及的久坐困扰、对座椅功能需求、坐姿及智能方面的问题，笔者根据访谈录音在得到的反馈信息中统计出访谈用户提及的身体部位不适、座椅性能的频次及身体姿势的优先级排名，汇总（如表 3-3）。

表 3-3 用户访谈数据汇总
Tab. 3-3 Summary of user interview data

排名	身体不适频次	座椅功能频次	静坐姿势	智能功能统计
1	腰部不适 36 次	贴合度 33 次	后倾 14 人	共有 19 人，有 13 人希望有智能功能，其中按摩功能被提到 4 次，剩下 6 人觉得没有必要。
2	脖子不适 32 次	脚托 9 次	前倾 11 人	
3	肩膀不适 17 次	透气性 9 次	正襟危坐 11 人	
4	屁股不适 11 次	操作性 6 次	歪着坐 2 人	
5	胳膊不适 7 次	座高 6 次		
6	背部不适 2 次	后倾角度 5 次		
7	腿部不适 1 次	坐感压力大 5 次		
8		扶手 4 次		
9		安全性 2 次		
10		移动性 1 次		

在用户访谈数据汇总中，关于久坐产生的身体部位不适反馈中，腰部与颈部的不适被提及的频次最高，说明是用户的痛点所在，可成为设计切入点，后期应针对性的深入分析。

关于用户对座椅功能需求的访谈记录中，座椅的承托性占比最高，说明是用户最在意的性能也是用户的普遍需求。被提及的频次越高的功能属性，是受众最广的需求，应该重点研究，解决问题，而被提及频次较低的功能需求，则可能成为用户的潜在需求。

3.1.3 用户调研小结

在用户调研分析中，可以得出用户的痛点，总结用户初步需求。用户痛点小结如图 3-15 所示。可以看出多是对办公椅部件的承托不满意，其次就是办公椅的易用性（调节、挪动等）。用户缓解痛苦的方式及初步需求如图 3-16。缓解的方式包括购买物理道具（颈枕、腰靠、护腕鼠标等）、运动、按摩、中医理疗等。用户的初步需求主要包括对办公

椅舒适性的要求、对自身健康状况能有辅助作用等。

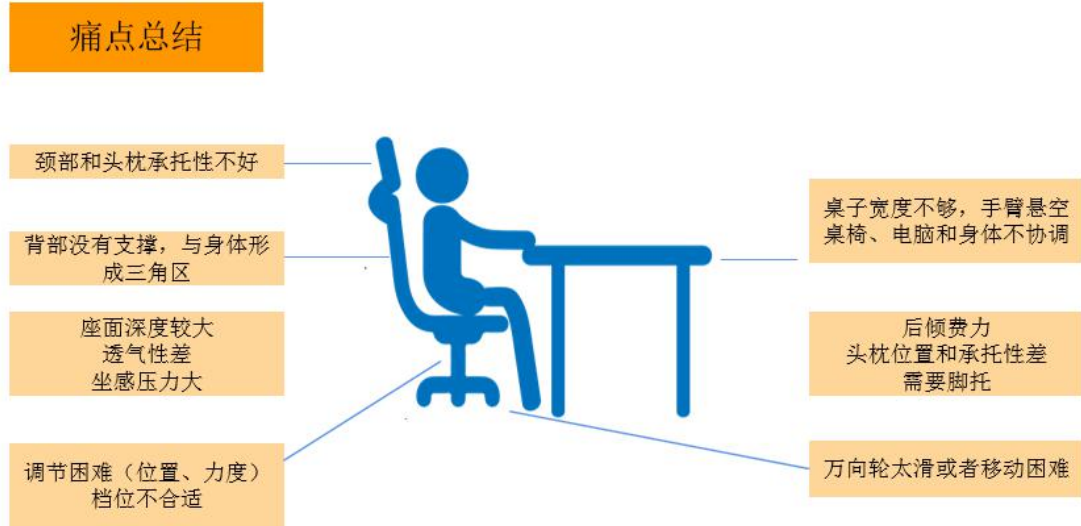


图 3-15 用户痛点小结

Fig. 3-15 Summary of user pain points



图 3-16 用户缓解方式及初步需求总结

Fig. 3-16 Summary of user mitigation methods and preliminary needs

3.2 用户行为触点获取

获取用户行为触点的方法主要是运用服务设计工具绘制用户画像和用户移情地图来完成。首先笔者根据上一节问卷调研中对用户坐姿的分析以及访谈调研中对用户的反

馈信息记录，研究得到的目标用户的基础资料为基础，初步需求为依托，痛点归纳为切入点，选择典型用户的资料，将文字信息运用用户画像可视化搭建人物基础模型。再利用移情地图洞察用户的生活，通过用户的所闻所见所想所做的内容，更深入的挖掘用户的行为触点，更清晰的看到问题本质，体会用户的痛点、目标和收获，为后期帮助用户摆脱问题寻找切入点。

3.2.1 用户画像

用户画像是基于对现实用户物理行为的了解，而虚拟的人物角色模型，绘制典型用户画像是基于同理心下进行用户访谈的内容总结，对用户的相关素材进行分类、筛选、归纳，按照用户类型、基本资料、相关物品进行汇总。不同类型的用户特征有利于帮助设计师对产品使用群体进行定位，梳理产品功能需求思路。

如表 3-4 所示，周先生为例进行分析，周先生工龄在 10 年以上，工作生活稳定，经济基础较好，心智成熟。但是周先生早前就有腰疼的症状，加上工作属性，他在公司处于重要岗位，久坐更加加剧了腰部不适，因此，周先生对座椅的承托性和贴合性的要求很高。周先生的工作强度和行业竞争压力使得睡眠短暂，他希望能够利用午休时间恢复旺盛的经历，但是个子高，午休时需要另外搬把椅子来承托腿部，因此他希望座椅可以自带脚托功能。在生活中，周先生业余生活丰富，注重养生，偶尔会和朋友一起去做针灸理疗，并且有一颗运动的心，但是跑步对他来说太过枯燥并没有坚持下去，他希望每天与他相处时间最久的办公座椅能给他带来些健康方面的帮助。

表 3-4 用户画像

Tab. 3-4 User Portrait

用户 类型	典型用户一 久坐族	典型用户二 久坐族	典型用户三 久坐族	特殊用户一 辣妈	特殊用户二 腰椎疾病
用户 画像					

产品时的想法、用户在使用产品时所做的动作、用户在访谈过程中的情绪状态，用到的形容词，以及因何而产生的情绪。用户移情图的制作可以帮助设计师与用户产生共鸣，发现用户研究的不足，探究用户潜在的需求，理解用户的偏好、行为与在意点。

如图 3-17 所示，以何小姐为例进行移情地图分析，何小姐是一名典型的都市女性，通过观察她的工位，与她交谈，可以获取何小姐对于工作环境看法的一些信息。根据移情地图可以初步看出何小姐的痛点以及需求，何小姐身材娇小，但是办公桌高度固定的时候，需要抬高座椅椅面，这样脚就容易出现接近悬空状态，尴尬又不适。在调节座椅时，何小姐容易受到身高和力量的限制，所以在座椅易用性的需求也较高。何小姐还是一位注重姿态的都市女性，身体有很多注重时尚的朋友，作为公司时尚主力军，她愿意引领潮流，提升自己的品位。同时，她不希望自己形象不佳的一面出现在同事面前，对坐姿的要求很高。在办公室午休时，何小姐不希望自己睡着时不受控制的面部表情出现在公共视野中，她对午休的私密性有一定的要求，但趴着睡容易手麻，后仰靠在椅背睡姿态不佳，这也是她的痛点之一。



图 3-17 用户移情地图分析

Fig. 3-17 Analysis of user empathy map

3.3 用户行为触点整理

本章节针对获取的用户行为触点进行梳理,运用服务设计工具洞见地图和用户体验地图对用户行为触点进行串联。通过洞见地图,我们可以了解用户的甜蜜点与痛点,制作用户体验地图,可以直观的看到用户在各个环节的情绪变化,有利于筛选触点,定义用户需求。

3.3.1 洞见地图

洞见地图是通过分析用户行为,洞察用户在办公室日常工作时间,将各个环节的用户行为归纳整理,利用时间线,拆解用户行为,把触点与行为串联,将行为以是否为甜蜜点或痛点进行分类,让设计师更直观的感受用户情绪并且能将所有接触点更全面的展示出来。

如表 3-5 所示,本文以何小姐为典型用户进行分析,模拟何小姐在办公室一天的活动。以不同活动环节的时间线作为横轴,将用户行为、用户触点作为纵轴进行洞见地图的制作。

表 3-5 用户洞见地图

Tab. 3-5 User Insight Map

洞察阶段	工作阶段					
活动	开空调/暖气	放包/衣服	开电脑—工作	调整坐姿	洗手间/接水	午饭
时间轴	7:50am	7:55am	8:00am	9:00am	10:00am	12:00pm
图形表示		 			 	
地点	办公室	工位	座位上	座位上	洗手间/茶水间	餐厅/工位
关键触点	开关	桌子或座椅靠背	桌面、办公椅	办公椅	洗手间/茶水间	餐厅/工位

续表

用户行为	A1 找到遥控器 A2 打开开关	B1 放下包 B2 放置在桌子角落或者斜挎在椅背 B3 取下外套围巾 B4 披在椅子靠背或放置在桌面	C1 收拾桌面 C2 插上电源 C3 打开电脑开关 C4 调整座椅前后位置 C5 调整座椅靠背 C6 调整座椅高低	D1 向后靠在椅背休息 D2 轻度伸展运动,活动肩颈、腰背、手腕 D3 调整目光与电脑屏幕距离 D4 腿部伸展变换姿势 D5 调整靠背角度	E1 把座椅往后挪 E2 起身 E3 离开座椅 E4 去洗手间 E5 去接水泡茶	F1 离开公司去餐厅吃饭 F2 打开手机点外卖 F3 外卖送来 F4 在工位上开始吃 F5 整理桌面 F6 调整座椅 F7 与同事交流 F8 使用手机看视频看新闻
活动	午休	接水/活动	开电脑—工作	调整坐姿/拉伸	洗手间	拿包-离开
时间轴	13:00pm	13:45pm	14:00pm	15:00pm	16:00pm	17:30pm
图形表示	 	 				 
地点	工位	茶水间	座椅上	座椅上	洗手间	工位
关键触点	办公椅	饮水机	桌面、椅子	办公椅	洗手间	桌面、椅子

续表

用户行为	G1 取出脚托	H1 接水 H2 泡咖啡	I1 收拾桌面 I2 打开电脑开关 I3 调整座椅前后位置 I4 调整座椅靠背角度 I5 调整座椅高低	J1 向后靠在椅背休息 J2 轻度伸展运动,活动肩颈、腰背、手腕 J3 调整目光与电脑屏幕距离 J4 腿部伸展变换姿势 J5 调整靠背角度	K1 把座椅往后挪 K2 起身 K3 离开座椅 K4 去洗手间 K5 与同事交流	L1 关闭电脑电源 L2 起身离开座椅 L3 伸展筋骨 L4 拿包、衣服 L5 打卡 L6 与同事告别
	G2 调节头枕	H3 与同事交谈				
	G3 调节靠背					
	G4 盖毯子					
	G5 带眼罩					
	G6 带耳机听音乐					
	G7 定闹钟					
	G8 进入睡眠状态					
	G9 闹钟响铃伸手关					

将不同环节的用户行为进行标记,对触点类别分为痛点、甜蜜点等。汇总成表格3-6。可以清晰的展现出行为触点类别的分布。

表 3-6 行为触点分布表

Tab. 3-6 Behavior contact distribution table

接触点类型	行为编号
痛点	A1、A2、B1、B2、B3、B4、C1、E1、F5、F6、G1、G2、G3、G7、G9、I1、I2、I3、I4、I5、K1、L4;
甜蜜点	D1、D4、E5、F3、F4、F7、F8、G6、G8、H3、J1、J4、K5、L3;
既是痛点也是甜蜜点	C4、C5、C6、D2、D3、D5、F1、F2、G4、G5、H2、J2、J3、J5;
既不是痛点也不是甜蜜点	C2、C3、E2、E3、E4、H1、K2、K3、K4、L1、L2、L5、L6;

3.3.2 用户体验地图

用户体验地图是用户在使用产品整个流程中记录行为与情绪的一种方式，是设计师探究用户在整个活动环节中出现问题与满意点的一种方法，可以更好的梳理、提炼关键的用户行为触点，将其转换为设计实践中的改进点和机会点。如图 3-18 所示，结合上一小节对用户行为绘制的洞见地图中的分析，展现用户在不同活动环节发生的情绪变化。

基于用户调查结果中呼声较高的需求偏好——午休功能，笔者制作了针对女性午休环节的用户体验地图，如图 3-19 所示。人群不同，需求也不同，个性化的定制服务，才能让用户增强对产品的黏度。

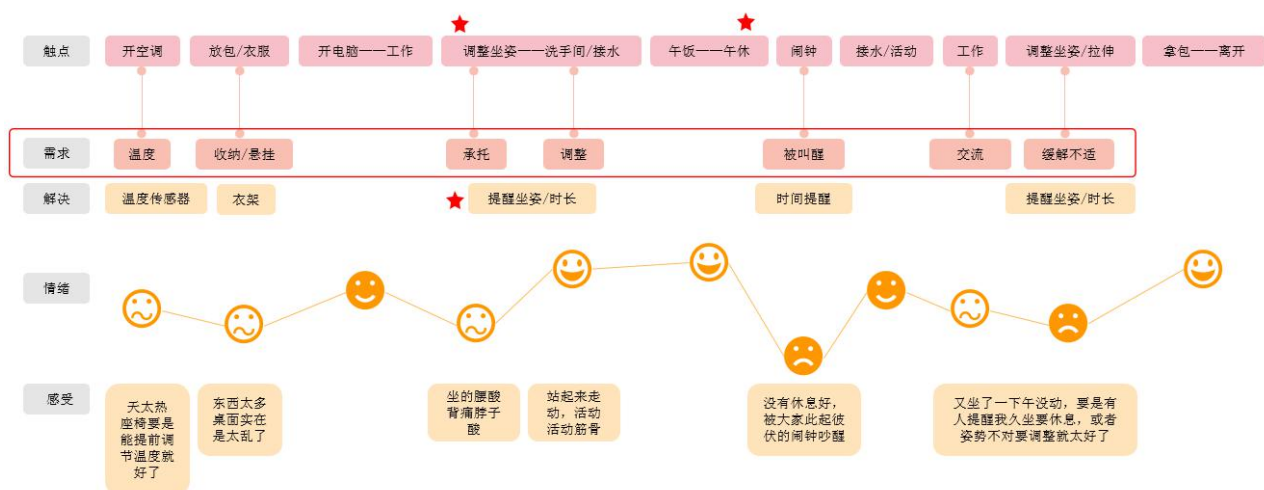


图 3-18 用户体验地图

Fig. 3-18 User experience map

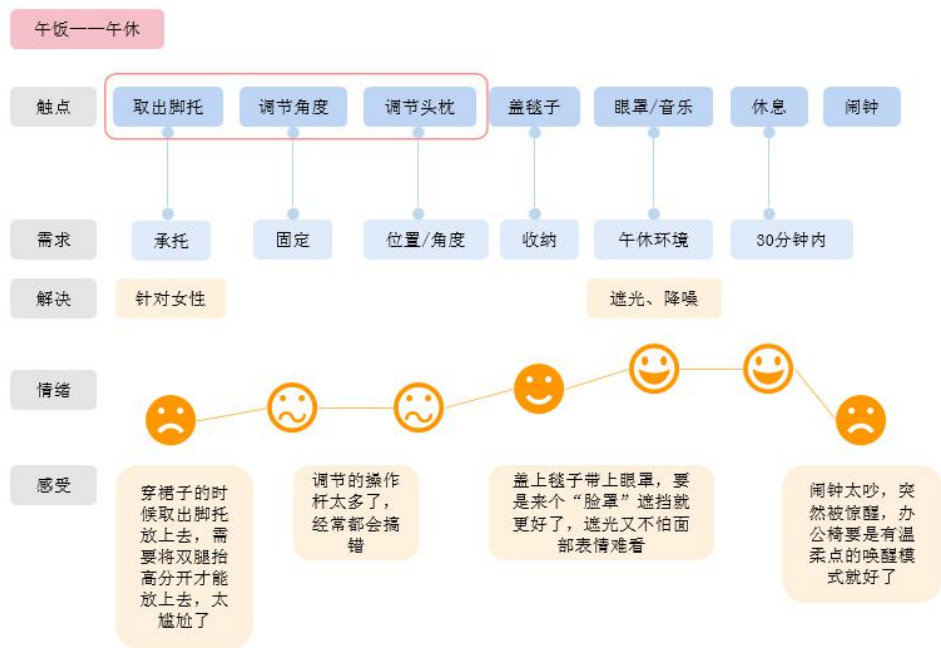


图 3-19 午休时用户体验地图

Fig. 3-19 User experience map during lunch break

根据洞见地图与用户体验地图的分析可以总结归纳用户在使用办公椅时会产生的一些问题，如表 3-7 所示。

表 3-7 用户使用办公椅存在的问题

Tab.3-7 Problems of users using office chairs	
编号	存在的问题
1	个子娇小的女生，想要更好的靠在椅背时，脚会悬空；
2	背部没有很好的贴合椅背，会有个三角区没有被承托，坐久了很累；
3	休息时需要有个头枕，才能更好的放松；
4	不同身高的人需要的头枕高度也不一样；
5	想要侧着躺歪着头的时候头枕要能调节角度；
6	一直打字或者查阅资料的时候希望扶手可以升高一点承托住手臂；
7	比较胖的人会希望扶手可以往外调节一下；
8	午睡躺下来的时候手没地方放；
9	办公椅可以调节的后仰角度太小了；
10	午睡的时候脚需要搬个小凳子来放，要不不舒服；
11	由错误的坐姿产生的脊椎不适，自己没发现，或者很难改变；
12	一坐就是大半天，忽略了给身体活动活动；
13	身体健康状况的数据很重要，但很少去监测；
14	坐的时间越长越容易产生腹部脂肪堆积，身体越来越重；
15	午睡的时候光线太亮了，周围人太多，面部表情也难以控制；

3.4 本章小结

通过用户问卷调研，分析用户坐姿。其次访谈调研，获得用户模型，得到用户不能频次关注点的功能需求。结合两种调研方式，初步得到用户痛点与需求点，以及用户缓解痛点的方式。用户行为触点获取通过用户画像与移情地图，得到大部分用户行为触点，接着，结合洞见地图，更好的梳理用户行为的痛点与甜蜜点，最后通过用户体验地图，提炼用户的显性与隐性需求。归纳所有问题点转换为设计切入点，为下一步触点品质分析及优化提供了依据。

第四章 办公椅触点品质分析及优化

办公椅触点品质分析，是基于前期用户行为研究中对触点的捕捉，筛选关键触点的基础上，将用户需求进行功能转换，利用 Kano 模型，进行需求属性分类，并逐一计算权重分值，有利于需求优先级排序。通过 Batter-Worse 系数得出用户满意度影响力 SI 与不满意度影响力 DSI 比重，绘制用户敏感性地图，帮助设计师确定用户最终需求，将现有触点进行优化并引入新的触点，有利于提升用户对产品的认可，为后期设计实践提供可靠依据。

4.1 Kano 模型触点品质问卷设计

Kano 模型问卷是分析用户需求的重要工具，分析 Kano 模型可以将功能需求进行分类及优先级排序。本文首先对第三章获取的用户行为触点进行需求转换，提炼关键用户触点，并将用户需求进行细分，归纳为以下 15 个功能需求，如表 4-1 所示。

表 4-1 用户功能需求汇总表

Tab. 4-1 Summary of user functional requirements	
序号	功能需求
1	办公椅座深可以调节
2	办公椅腰部承托可以调节
3	办公椅有头枕
4	办公椅头枕上下可以调节
5	办公椅头枕可以调节角度
6	办公椅扶手上下可以调节
7	办公椅扶手左右可以调节
8	办公椅扶手前后可以调节
9	办公椅后倾角度大于 110°
10	办公椅有脚托
11	办公椅提供姿势监测或矫正提醒
12	办公椅有久坐时间提醒
13	办公椅可以监测心率、血压
14	办公椅可以测量体重体脂
15	办公椅午休时有遮挡功能

Kano 问卷的设计需要对同一个问题采用正反两个可能性来提问，设置的问题如“当产品满足此功能，需求实现时，用户的态度是？”和“当产品不满足此功能，需求未实现时，用户的态度是？”而答案的设置，笔者将用户对产品的满意程度划分为五个评价标准，分别为“喜欢”、“理所当然”、“无所谓”、“可以忍受”、“不喜欢”。用户对这五个标准的理解不同，本问卷给出的解释为：喜欢>理所当然>无所谓>可以忍受>不喜欢。问卷设计如表 4-2 所示。

表 4-2 “座深可以调节”需求问卷评价表

Tab. 4-2 Evaluation form of the questionnaire for "Adjustable seat depth"					
需求 1：座深可以调节					
	喜欢	理所当然	无所谓	可以忍受	不喜欢
满足座深可以调节时					
不满足座深可以调节时					

本问卷总共设计了 20 个问题，前 5 道题是关于用户基本情况调研，包括性别、年龄、工龄、办公坐姿。后 15 道题是基于前期归纳的用户功能需求来调查。本次调研共回收了 104 份问卷，剔除全部选择同一个答案的问题问卷后，有效问卷为 99 份，有效率 95.2%。

4.2 用户需求类型统计分析

需求类型的统计分析是对问卷反馈信息的整理归纳，根据 Kano 模型分析，将功能需求的质量特性分为 5 个类型：魅力型属性用字母 A（Attractive）表示、期望型属性用字母 O（One-dimensional）表示、必备型属性用字母 M（Must-be）表示、无差异属性用字母 I（Indifferent）表示、反向型属性用字母 R（Reverse）表示，每个功能需求可能出现 25 个结果。利用 Kano 模型需求评价分类表量化处理问卷回收的数据，统计并算出每个功能需求点出现的频次，全面的展示功能需求点的被选择数量，并将功能属性定义与分类。如表 4-3 所示。

表 4-3 用户需求类型评估表
Tab. 4-3 User needs type evaluation table

		产品不提供此功能					属性	代码
		喜欢	理应如此	无所谓	可以忍受	不喜欢	魅力型属性	A
产品 提供 此 功能	喜欢	Qi	Ai	Ai	Ai	Oi	期望型属性	O
	理应如此	Ri	Ii	Ii	Ii	Mi	必备型属性	M
	无所谓	Ri	Ii	Ii	Ii	Mi	无差异属性	I
	可以忍受	Ri	Ii	Ii	Ii	Mi	反向型属性	R
	不喜欢	Ri	Ri	Ri	Ri	Qi	可疑结果	Q

注：i 表示功能需求编号；Qi、Ai、Oi、Ri、Ii、Mi 分别表示选择此选项的用户人数。

将表 4-3 中的数据进行汇总，统计表格中占总数最大比例的需求类型作为该功能需求的质量特性，即 $\text{Max}\{n_i(A, O, M, I, R, Q)\}$ ， n_i 表示 i 需求类型所占的最大百分比。由此，笔者将以需求 1 “座深可以调节”为例，对获得的问卷反馈数据进行需求类型定性分析，该需求点选择 A 的人数总和最多，占总反馈人数的比例最大，因此，“座深可以调节”为魅力型属性，如表 4-4 所示。

表 4-4 办公椅“座深可以调节”需求类型评估表

Tab. 4-4 Evaluation table of demand type of “adjustable seat depth”

		座深可以调节					需求类型
		喜欢	理应如此	无所谓	可以忍受	不喜欢	
座 深 不 可 以 调 节	喜欢	0	0	32	16	12	$\text{Max}\{n_1(A, O, M, I, R, Q)\}=n_1(A)=0.484=A$
	理应如此	0	0	14	7	5	
	无所谓	0	0	7	3	3	
	可以忍受	0	0	0	0	0	
	不喜欢	0	0	0	0	0	

根据上述归类原则，将所有功能需求分别进行统计分析后可得出 15 个需求点的需

求类型分类如表 4-5 所示。

表 4-5 办公椅需求类型评估表

Tab. 4-5 Evaluation form of demand for office chairs

编号	需求内容	A	O	M	I	R	类型
Q1	座深可以调节	0.484	0.121	0.080	0.313	0	A
Q2	腰部承托可以调节	0.160	0.242	0.353	0.242	0	M
Q3	有头枕	0.313	0.363	0.151	0.171	0	O
Q4	头枕上下可以调节	0.272	0.191	0.222	0.313	0	I
Q5	头枕可以调节角度	0.40	0.272	0.131	0.192	0	A
Q6	扶手上下可以调节	0.293	0.040	0.080	0.586	0	I
Q7	扶手左右可以调节	0.182	0.010	0.060	0.747	0	I
Q8	扶手前后可以调节	0.262	0	0	0.737	0	I
Q9	后倾角度大于 110°	0.505	0.242	0.060	0.121	0.020	A
Q10	有脚托	0.242	0.495	0.181	0.080	0	O
Q11	有坐姿监测或矫正提醒	0.747	0.050	0.010	0.191	0	A
Q12	有久坐时间提醒	0.525	0.070	0.050	0.353	0	A
Q13	可以监测心率、血压	0.333	0	0	0.595	0.070	I
Q14	可以测量体重体脂	0.242	0	0	0.686	0.070	I
Q15	午休时有遮挡功能	0.656	0.121	0.020	0.202	0	A

根据需求属性分类统计可知，有 6 项需求属于魅力型属性，占总需求的 40%，有 2 项需求属于期望型属性，占总需求的 13.3%，有 1 项需求属于必备型属性，占总需求的 6.7%，有 6 项需求属于无差异属性，占总需求的 40%，在统计中没有出现反向型属性与可疑结果。

在本次基于 Kano 模型的办公椅用户需求问卷调研中，必备型属性只有 1 项，即“腰部承托可调节”，必备属性是产品功能需求的基础，在前期用户调研中可知，用户静坐时长越久对腰椎的影响越大，腰椎病是久坐族典型的职业病之一，一把办公椅腰部承托性的好坏直接影响职场人士的身体健康。因此，用户对腰部承托是否可调节到适合自身情况的在意度很高，如果没有此项功能的话，用户对办公椅的好感度会大幅降低。

在本次基于 Kano 模型的办公椅用户需求问卷调研中，期望型属性有 2 项，即“办公椅有头枕”和“办公椅有脚托”。办公椅的头枕在用户休息时起到对肩颈的承托作用，而办公椅有脚托该需求是指用户在休息时可以将腿部放置于脚托上，分解久坐对身体产生的压力。这两项需求都是用户在休息时可能会用到的功能，是对基础功能的提升，一把办公椅如果有此类功能的话，用户会加强对办公椅的好感，如果没有，用户也不会感到失望。

在本次基于 Kano 模型的办公椅用户需求问卷调研中,魅力型属性有 6 项,分别是“座深可调节”、“头枕可以调节角度”、“后倾角度大于 110° ”、“有坐姿监测或矫正提醒”、“有久坐时长提醒”、“午休有遮挡功能”。其中“有坐姿监测或矫正提醒”和“有久坐时长提醒”这 2 项需求属于用户与产品的交互,在办公椅使用过程中基于对用户的了解后,记录每个使用者的不同需求,针对性的给出健康建议,让不同用户做出相对性调整,对用户的健康更有帮助。而“午休有遮挡功能”是在用户调研中发现的隐性需求,不少女性及年轻用户对个人形象的要求比较高,在午休时追求私密性,营造一个合适的睡眠环境,对用户的午休质量有一定帮助。拥有这类需求将大大增强用户对办公椅好感度。

在本次基于 Kano 模型的办公椅用户需求问卷调研中,无差异属性有 6 项,说明这类功能对用户来说比较无感,其中“可以监测心率血压”和“可以测量体重体脂”各有 7% 的用户选择反向型属性,说明部分用户对这 2 项需求有抵触心理。

综上所述,需求类型的统计分析有利于后期对用户偏好进行优先级排序奠定基础,用户对产品的需求类型中,必备型属性只占 6.7%,说明目前市面上办公椅的基础功能基本可以满足用户的需求,其发展已经过了初期阶段。而占比最高的属性集中在魅力需求,说明随着社会的进步,科学技术的发展,用户的需求也正在发生变化,办公椅的发展正处于产品升级阶段。

4.3 用户需求权值统计分析

用户需求权值统计是基于上一节整理好的用户不同类型的需求属性,对用户偏好进行优先级排序,进行更深一步的探究。运用权重赋值的方式,量化每个功能需求的强度,对每个功能需求进行评分,可以直观的看到每个功能需求所占的比重。用户需求分值表如表 4-6 所示。

表 4-6 用户需求分值表
Tab. 4-6 User needs score table

	喜欢	理所应当	无所谓	可以忍受	不喜欢
当产品满足此功能 (正向)	1	0.5	0	-0.5	-1
当产品不满足此功能 (反向)	-1	-0.5	0	0.5	1

由用户需求分值计算表可以得出用户对于正反向问题选项的权值，如表 4-7 所示，右边权值统计是由正向问题对应的数值乘以当产品满足此功能中的喜欢、理应如此、无所谓、可以忍受、不喜欢的用户需求数得到的，下边权值统计是由反向问题对应的数值乘以当产品不满足不满足此功能中的喜欢、理所应当、无所谓、可以忍受、不喜欢的用户需求数得到的。最终计算表中所有权值总和，即表中横向与纵向权值交叉点，为该功能需求的总权值。

表 4-7 用户需求权值表

		Tab. 4-7 User demand weight table						
		产品不提供此功能					总计	权值
		喜欢	理应如此	无所谓	可以忍受	不喜欢		
产品提供此功能	喜欢	Qi	Ai	Ai	Ai	Oi		
	理应如此	Ri	Ii	Ii	Ii	Mi		
	无所谓	Ri	Ii	Ii	Ii	Mi		
	可以忍受	Ri	Ii	Ii	Ii	Mi		
	不喜欢	Ri	Ri	Ri	Ri	Qi		
	总计						总用户数	
		权值						总权值

以需求 1 “座深可以调节”为例，计算用户需求分值表，如表 4-8 所示。

表 4-8 “座深可以调节”需求权值分析表

		Tab. 4-8 Demand weight analysis table for “adjustable seat depth”						
		座深可以调节					总计	权值
		喜欢	理应如此	无所谓	可以忍受	不喜欢		
座深不可以调节	喜欢	0	0	32	16	12	60	60
	理应如此	0	0	14	7	5	26	13
	无所谓	0	0	7	3	3	13	0
	可以忍受	0	0	0	0	0	0	0
	不喜欢	0	0	0	0	0	0	0
	总计	0	0	53	26	20	99	73
		权值	0	0	0	13	20	106

运用以上计算方法，分别计算出魅力需求、期望需求、必备需求、无差异需求的权值，汇总用户需求总权值。如表 4-9 所示。

表 4-9 用户需求总权值汇总表
Tab.4-9 Summary table of total weight of user demand

编号	需求内容	需求类型	需求总权值
1	办公椅座深可以调节	魅力型属性	106
2	办公椅腰部承托可以调节	必备型属性	115.5
3	办公椅有头枕	期望型属性	153
4	办公椅头枕上下可以调节	无差异属性	126
5	办公椅头枕可以调节角度	魅力型属性	140.5
6	办公椅扶手上下可以调节	无差异属性	78
7	办公椅扶手左右可以调节	无差异属性	36
8	办公椅扶手前后可以调节	无差异属性	42
9	办公椅后倾角度大于 110°	魅力型属性	131.5
10	办公椅有脚托	期望型属性	153
11	办公椅有坐姿监测或矫正提醒	魅力型属性	88.5
12	办公椅有久坐时间提醒	魅力型属性	77.5
13	办公椅可以监测心率、血压	无差异属性	16.5
14	办公椅可以测量体重体脂	无差异属性	13
15	办公椅午休时有遮挡功能	魅力型属性	101.5

用户需求权值是用户需求调查中强有力的度量依据，不同权值代表着不同功能需求对用户的影响程度不同。人均需求权值是计算该功能需求总权值除以有效问卷数量得到的，人均需求权值数值越高，代表用户对该功能的重视程度越高。本节剔除用户较无感的无差异属性功能需求，对用户偏好程度影响较大的魅力型属性、期望型属性和必备型属性进行着重分析。通过降序排列的方式对人均需求权值进行统计，如表 4-10 所示。

表 4-10 用户人均需求权值排序

Tab. 4-10 User per capita demand weight ranking

排名	需求内容	需求类型	人均需求权值
1	办公椅有头枕	O	1.55
2	办公椅有脚托	O	1.55
3	头枕可以调节角度	A	1.42
4	后倾角度大于 110°	A	1.33
5	腰部承托可以调节	M	1.17
6	座深可以调节	A	1.07
7	午休有遮挡功能	A	1.03
8	有坐姿监测或矫正功能	A	0.89
9	有久坐时长提醒	A	0.78

观察表格可以得知，2 项期望型需求“办公椅有头枕”和“办公椅有脚托”并列第一，人均需求权值最高。这 2 项需求在权值统计中，产品有提供该需求里选择喜欢和理所应当的权值特别多，产品未提供该需求里选择不喜欢的权值比率最多。在前期用户行为研究中，就有发现用户购买颈枕、折叠床等配件来满足需求。满足这 2 项人均需求权值最高的功能需求，可以提升用户对办公椅的满意度。“头枕可以调节角度”、“后倾角度大于 150°”、“腰部承托可以调节”、“座深可以调节”、“午休有遮挡功能”这 5 项功能人均需求权值都超过 1，这说明在设计研究中应该重点关注这几项需求，其中有 4 项都属于魅力型需求，这是由办公椅产品发展的周期阶段所决定的，面临社会的快速发展，办公椅需求将逐渐让魅力属性发展成期望属性，期望属性将逐渐发展成为必备型属性。

4.4 办公椅服务触点满意度分析

办公椅服务触点满意度的分析，是基于对用户需求的分类，再进行权值强度排序的基础上进行的。运用 Batter-Worse 系数的计算公式，对用户功能需求的满意影响力系数与不满意影响力系数进行逐一计算，从而判断用户对产品功能的敏感程度，计算公式如下：

$$\text{Batter/}SI=(Ai+Oi)/(Ai+Oi+Mi+Ii);$$

$$\text{Worse/}DSI=-1*(Oi+Mi)/(Ai+Oi+Mi+Ii);$$

SI 代表当产品功能满足时增加的满意度，DSI 代表当产品功能不满足时增加的不满意度，i 代表功能需求内容的编号。

通过以上公式对魅力型属性、期望型属性、必备型属性的功能需求进行计算汇总，如表 4-11 所示。

表 4-11 用户需求满意度与不满意度分值表

Tab. 4-11 User satisfaction and dissatisfaction score table

编号	需求内容	需求属性	SI	DSI
Q1	座深可以调节	A	0.61	-0.20
Q2	腰部承托可以调节	M	0.40	-0.60
Q3	办公椅有头枕	O	0.68	-0.52
Q5	头枕可以调节角度	A	0.67	-0.40
Q9	后倾角度大于 110°	A	0.75	-0.30
Q10	办公椅有脚托	O	0.74	-0.68
Q11	有坐姿监测或矫正功能	A	0.80	-0.06
Q12	有久坐时长提醒	A	0.60	-0.12
Q15	午休有遮挡功能	A	0.79	-0.14

表格中当 SI 系数越大越接近 1，则代表对用户的影响越大，当该需求内容满足时，用户的满意度会有很大的提升。当 DSI 系数越小越接近-1，则代表该需求内容不满足时，对用户的影响越大，用户的满意度会下降的越快。观察表格可以发现，魅力型需求占比最大，因此，笔者对魅力型需求根据满意度影响力进行优先级排序，有利于更直观的展示用户偏好。如表 4-12 所示。

表 4-12 魅力型需求用户满意度降序表

Tab. 4-12 Descending table of attractive user satisfaction

排名	需求内容	SI 值
1	有坐姿监测或矫正功能	0.80

续表

2	午休有遮挡功能	0.79
3	后倾角度大于 110°	0.75
4	头枕可以调节角度	0.67
5	座深可以调节	0.61
6	有久坐时长提醒	0.60

在魅力型需求中用户 SI 值最高的功能需求为“有坐姿监测或矫正功能”，说明在提供该需求时，用户对产品的满意度能够大幅度提升。根据 Batter-Worse 系数绘制用户敏感性矩阵地图，建立四位图，横坐标为 SI 值，纵坐标为 DSI 值，逐一标记各个功能需求所在位置及编号。以用户满意度与不满意度相交点 P 为临界值，以 OP 为半径画圆弧，直线连接各个功能需求编号到 0 点的距离。用户敏感地图如图 4-1 所示。编号为 12 和 1 的功能需求，在圆弧之内，说明用户对其敏感度相对较弱，可以不用优先考虑设计研究。功能需求在距离 0 点越远的地方说明其敏感度越强，图中可以看出编号 11、15、9、5、3、10 的功能需求属于敏感度较强烈因素，在设计实践中应该选择用户敏感度更为强烈的需求优先研究，有利于增加用户对产品的好感度。

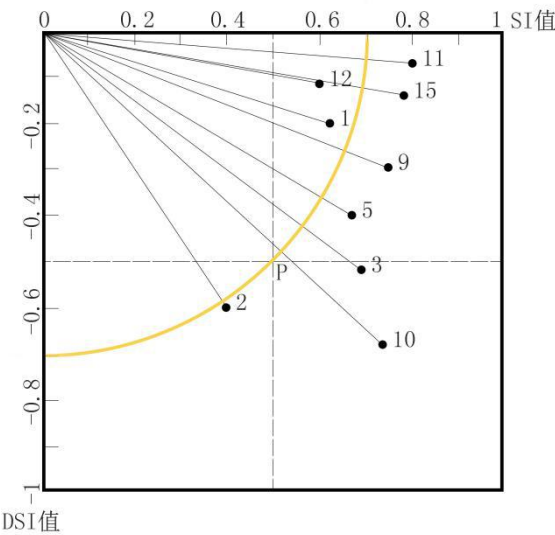


图 4-1 用户敏感地图

Fig. 4-1 User sensitive map

在办公椅设计研究中，综合用户人均需求权值解析、满意度与不满意度解析、用户对每个功能需求的敏感程度的研究，应该首先实现必备型属性功能需求，然后满足期望型属性的功能需求，再根据魅力型属性功能需求的用户满意度优先级排序依次满足，才能更具有说服力的提升用户对产品的依赖性。

4.5 办公椅服务触点品质优化

办公椅触点品质的优化是通过对现有触点的优化与引入新的触点来实现的。优化现有触点是指满足用户的必备型需求，提升期望型需求，这是完成用户满意度的基础，根据对功能需求的属性分类，可以开展以下三个方面的设计研究：腰部承托可以调节、办公椅有头枕和办公椅有脚托。引入新的接触点，在满足基本需求的前提下，可以选取用户对产品的魅力属性需求，包括现有触点及隐性触点，提升用户对产品的满意度。从用户对产品功能的满意度影响力排序表中，发现办公椅除了基础功能还需要增加智能模块，基于用户敏感性矩阵图，选取用户敏感性较强的：坐姿监测或矫正功能、午休有遮挡、后倾角度大于110°、久坐时长提醒这几个功能来进行设计。触点品质优化细分如表4-12所示。

表 4-12 触点品质优化细分表
Tab. 4-12 Contact quality optimization subdivision table

触点品质优化	产品功能	需求属性	过程支持	实现方式
1. 现有触点 优化	腰部承托可以调节	必备型需求	气囊式、四维支撑、蝶翼式双支撑、弧形、单片式、点阵式、仿生鱼骨	硬件
	有头枕	期望型需求	与靠背一体式、与靠背分离式、搭配配件	硬件
	午休有脚托	期望型需求	抽拉、抽拉后上翻、折叠、按键式、滑竿滑槽、反弹	硬件
2. 引入新触点	坐姿监测或矫正	魅力型需求	压力传感器、疲劳监测	硬件+软件
	午休有遮挡	魅力型需求	遮光板、折叠遮挡	配件
	后倾角度大于 110°	魅力型需求	零重力、角度调节系统	技术实现
	久坐时长提醒	魅力型需求	计时、时间提醒装置	硬件+软件

4.6 本章小结

本章主要通过对第三章获取的用户行为触点进行功能需求转换，运用 Kano 模型将需求进行属性分类与分析，将问卷反馈数据进行清洗，计算用户需求总权值与人均权值，再利用 Batter-Worse 系数统计分析用户满意度影响力，并绘制用户敏感度矩阵图，将功能需求进行优先级排序，选择敏感度较高的需求为下一步开发做准备，最后得出办公椅服务触点品质优化的方法，为设计实践提供理论依据。

第五章 办公椅设计实践

5.1 产品市场分析

通过市场调研了解目前国内外产品的风格、品牌宣传以及产品发展趋势,以便设计师能在短期内了解行业概况以及产品信息,并对目标产品进行风格定位以及提供专业建议。在世界领先品牌中,每个品牌各自有不同的最重要宣传点,例如国外历史比较悠久的 Herman Miller 和 Steelcase 分别最关注市场和品牌,由于品牌创立时间较长,开拓的市场范围和品牌文化品牌价值等自然比其他公司更值得宣传;而像 Humanscale 创立时间较短,因此更着重宣传创新能力。在国内品牌中也是相似的状况,如果品牌成立更久,会着重宣传品牌,次要宣传能力、市场;如果品牌成立时间较短,会着重宣传能力,次要宣传品牌、创新、市场。

5.1.1 产品发展前景

近年来,社会经济快速发展,新型写字楼的数量逐年增长,各大公司及企事业单位的办公环境不断优化。人们的消费意识转变,生活品质的提升,促进了对个人健康的重视,办公椅的需求保持稳步增长状态。以一些互联网公司为例,企业为员工提供优秀的办公环境,是吸引人才的方式之一。像谷歌、飞利浦、通用电气等大企业的总部大楼,为全员配备价值近万元的办公椅,如果一个公司为其员工配备一把好的办公椅,或许会影响潜在人才做出的职业选择。在 2013 年,锤子创始人罗永浩先生在社交软件上发布的程序员招聘信息中特意标注了员工福利有一把价值过万的办公椅,可见,好座椅在企业 and 员工心中的地位之高,这则新闻也一度在程序员圈子里广为流传。还有 Twitter、Facebook 等公司为员工配上了“随身椅”方便员工站立式工作,多样式坐姿帮助员工治疗因为久坐而产生的疾病,展现了公司对员工健康的关怀。类似的 500 强企业都青睐于为员工提供几千上万的人机工学座椅,这也是企业间的流行趋势,关注员工的健康状况并为其提供保障,而选择一把好座椅,增强员工的办公效率同时为企业带来更多利益。

增加智能模块的办公椅也是行业流行趋势之一,随着物联网、大数据、人工智能的发展,智能化办公系统逐渐流行,将新的科学技术与设备引入,优化办公环境,为员工缓解身体的疲劳,给员工带来便利的同时能促进企业产生更大的效益。重视员工的办公

环境的舒适度,人性化的设计优化员工体验,智能化及未来化办公座椅将走在时尚前沿,成为大势所趋。

5.1.2 竞品分析

竞品分析本文在基于前期用户需求功能分析,发现在收集竞品资料中可以从产品特点来分析优劣势,智慧功能来分析产品技术,客户群体来分析市场占有率。竞品分析具体内容如表 5-1 所示。

表 5-1 竞品分析

Tab. 5-1 Competitive product analysis

品牌	特点	智慧功能	客户群体	图片
联友	腰背分离, 可调节扶手, 单杆操纵底盘, 可折叠伸缩脚托	高科技仿生设计, 结合仿生脊椎骨和仿生椎间盘, 实现人类复杂的脊椎结构和功能, 腰部带弹性可以适应人体	可口可乐、华为、腾讯、香港机场、中国银行、湖南电台、当当网等	
美时	可弯曲背翼, 贴合人体脊椎三个曲度, 适合亚洲人体型	Verta 独特的 V 型叉骨状可以贴合承托人体脊椎	宝马、古驰、索尼、中电、中信、阿里巴巴、华为、德邦、飞利浦、英国保诚	
震旦	模块化, 多种颜色不同配件可选, 适应不同的办公室风格	智能线控全网椅: 通过按钮来调节座高、倾仰、座深	四川航空、中信、人寿、国文医院、重庆大学、农商银行	
赫曼米勒	点阵式承托, 有利于血液循环, 贴合脊椎, 外观独特	椅背可以依据不同用户的不同动作, 主动调节, 使用户在工作时保持轻松的姿势, 不需要再去调整	欧莱雅、通用电气航空公司、ALDO、佳能、飞利浦、American Express、泰国汇商银行	

续表

Humanscale	头枕会随着改变 坐姿而改变，无 需任何手动调 整，靠背利用坐 者的自身重量和 物理定律，自动 为每一位用户调 整倚靠	成型感知网面技术可 以使靠背完美贴合人 体背部，可根据使用者 体重提供较为适合的 倚重力，缺点是无法为 体重过轻或过重的人 调整适合的倚重力	出现在好莱坞各个 高收视率的电影、 电视节目	
------------	---	--	------------------------------	---

在竞品分析得出，国外竞品更加注重人机工学的设计，在产品的造型上更注重简约，在面料的选择上以承托性更强为主。国内的竞品在外观设计上更加大胆，色彩多样，比较注重产品的宣传和市场占有率。产品使用过程和操作交互，体验主要分为静态、动态舒适感，静态舒适感为产品支撑和贴合身体的能力和材料带来的舒适度，动态舒适感为产品适应不同姿势变化的能力。在产品宣传中，对于使用的宣传最主要会宣传其调节功能，其中包括最基础的座面高度调节、后倾力度与角度调节，更高级的调节包括腰托前后和高度调节、头枕调节、扶手调节、座深调节等等；其次是部分产品会提到使用非常简便，解决调节功能过多导致的操作难度大的问题；调节方式基本只有两种，主要是气杆机械式调节，还有线控式调节。对于体验的宣传最主要会宣传静态舒适度，即乘坐是否透气、腰背部承托、臀腿承托、扶手等；其次会提到动态舒适度，如可适应不同姿势。现在办公椅的功能多样，但是带有智能模块的办公椅发展还处于初期，有很大的发展空间。

5.2 产品装置结构分析

办公椅的结构可以分为：头枕、靠背、扶手、座椅、脚托、五角轮，其中调节方式与造型样式可以进行细分。

市面上的椅背调节方式如表 5-2 所示。

表 5-2 椅背调节方式

Tab. 5-2 Chair back adjustment method						
椅背后倾调节						
方式	向下拨动操作杆	向下拨动操作杆后倾调节，手松时锁定	向上抬操作杆后倾，向下按时锁定	向前拨动操作杆后倾，向后锁定	向后拨动操作杆后倾，手松时锁定	拨动扶手下方调节片后倾，手松时锁定
评价	操作合理，有两档可调	操作稍麻烦，够不着，费力	操作费劲，够不着	回弹锁定比较合理，但操作麻烦	操作合理，需俯身	操作合理，无需俯身
频次	1-2	2-3	2	2	1	1
图示						

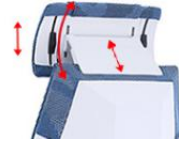
市面上座椅高度调节方式如表 5-3 所示。

表 5-3 座椅高度调节

Tab. 5-3 Seat height adjustment				
座椅高度调节				
方式	万向调节杆	向下压操作杆	向上抬操作杆	拨动扶手下方调节
评价	操作独特，指示不明确需尝试	操作不合理，容易够不着	操作合理，需俯身	操作合理，无需俯身
频次	2-3	2-3	2	2
图示				

市面上头枕调节方式如表 5-4 所示。

表 5-4 座椅头枕方式
Tab. 5-4 Seat head restraint

头枕方式					
类别	与靠背一体式		与靠背分离式		无头枕
评价	椅子整体太大 承托不够	整体感强，有承托，高度不可调	整体感较差，承托性好，可调节	整体感较好，承托性好，可调节	整体感好，有承托，高度不可调
调节	不可调	不可调	前后，高度，角度均可调节	前后，高度，角度可调节	无
材质	绒布，PU	网面	网面	网面	网面
频次	不可调	不可调	2-3 次	2-3 次	不可调
图示					

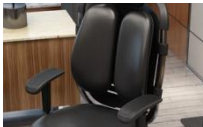
市面上扶手方式如表 5-5 所示：

表 5-5 扶手方式
Tab. 5-5 Armrest method

扶手方式				
类别	扶手连接椅背	扶手连接椅面	扶手连接椅面	扶手联动
调节	向上翻转 90°	上下、左右、前后可调	不可调	不可调节但是会随着椅背后倾角度的变化联动调节
评价	可解决桌面较矮问题	最常见类型，可以调节到一个舒适程度	常见类型	午休后靠时很方便
图示				

根据前文 KANO 模型用户满意度的分析里面可知，扶手不是用户关注的焦点，为节省成本，推荐固定扶手。

市面上腰托的方式如表 5-6 所示：

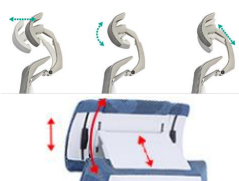
表 5-6 腰托方式					
Tab. 5-6 Waist support methods					
腰托					
类别	固定式腰托	四维支撑	蝶翼双支撑	单片式腰托	弧形腰托
调节	不可调节	上下前后可调节	上下可调节	上下可调节	前后弹性可调
图示					
类别	点阵式腰托	搭配配件	仿生鱼骨	双背承托	
调节	无需调节	手上下调节	全方位可动腰托	左右自动跟踪	
图示					

市面上的脚托方式如表 5-7 所示：

表 5-7 脚托方式				
Tab. 5-7 Foot support				
脚托				
类别	抽拉后上翻		折叠	按钮
操作	滑竿拉出	滑槽拉出	不需要抽拉，直接翻开折叠面板	一键式
评价	结构简单，抽拉不够顺滑，抽出后需要上翻对女生不太友好		片式拉杆，承托面积较大	成本较高，结构复杂
图示				

总结分析各个部位的结构，头枕是满足用户颈部承托的重要结构，建议采取可调节的能获得不同体格身高的用户诉求；扶手的用户需求敏感度不是很高，建议采取固定式的整体感较强；腰托的调节需求满足不同身高不同体型人群的曲度贴合，可以采用记忆气囊或者成型感知网面技术，能更好的贴合人体背部；脚托调节突破以往方式，参考反弹式抽屉的结构，在操作时易用性更高，并且片状式的承托更舒适；而后倾角度的调节，在综合分析后，为了用户易用性更强，采取智能按键模式。根据综合评价比较推荐的方式如表 5-8 所示。

表 5-8 推荐的装置结构
Tab. 5-8 Recommended device structure

部件	头枕	扶手	腰托	脚托
材质	1、PU 皮/皮质+定型海绵 2、高密度网布	网面+海绵填充/PU 皮/尼龙	海绵填充/尼龙	网面+海绵填充/PU 皮
调节	高度、角度、前后均可调	固定式扶手	可简单调节	长度调节
频次	3	0	0-3	2
尺寸	长：250-310 宽：150-190	长：240-360 高：210-220	/	长：370-450
评价	可以满足各种人的需求，很好的对颈部进行承托	整体感更强	上下调节可以适合不同身高的人群需求	反弹式易用性高，片状式承托更舒适
图示				

5.3 产品交互过程分析

办公椅的智能模块应该考虑到交互分析，根据产品使用特性，交互过程可以分为办公模式与午休模式。模拟用户在办公室一整天的活动，根据不同环节的用户行为可以依

次列出前台工作、后台工作所需要的过程支持，在用户处于办公模式时，对办公椅交互功能做出分析，用户服务蓝图如图 5-1 所示。在用户启动午休模式时，用户服务蓝图如图 5-2 所示。

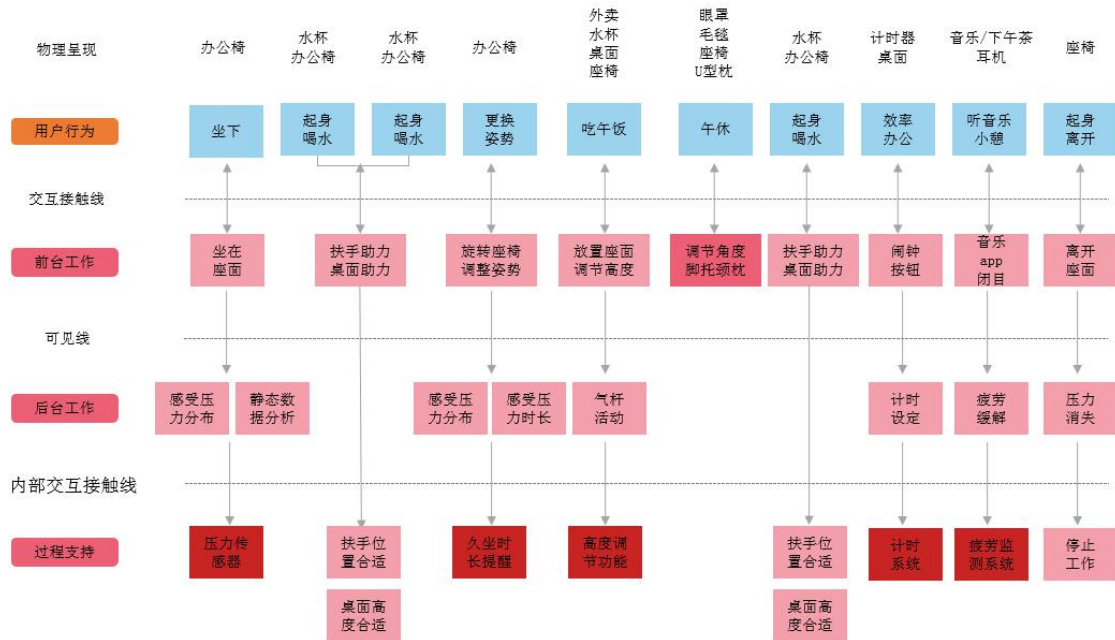


图 5-1 用户办公服务蓝图

Fig.5-1 User office service blueprint

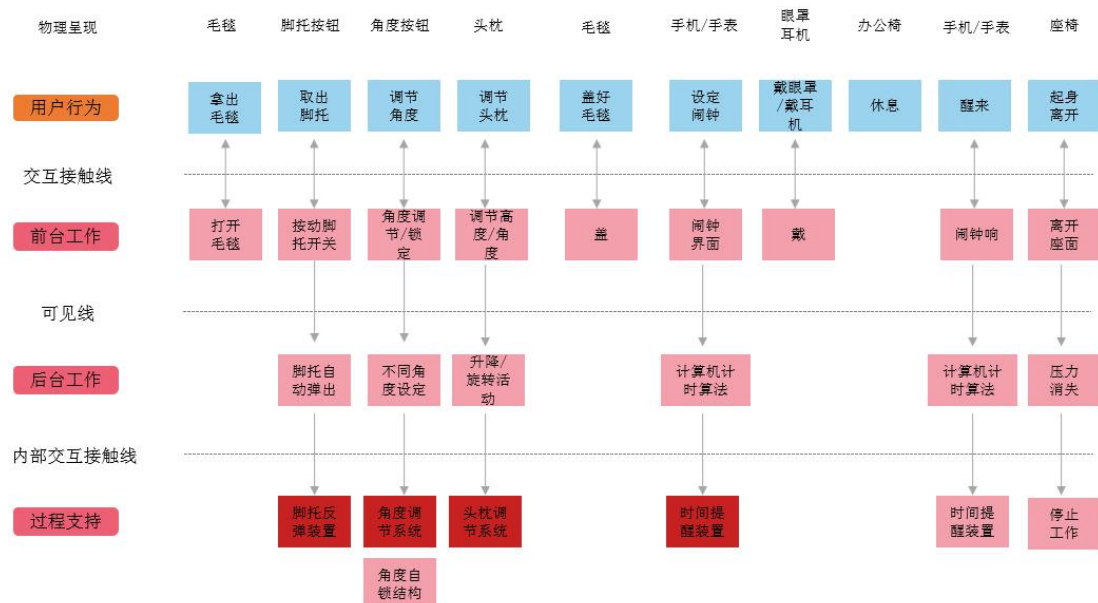


图 5-2 用户午休服务蓝图

Fig.5-2 User lunch break blueprint

观察图片可以得知，用户在办公时，所需要的交互模块有久坐时长提醒、疲劳监测系统、坐姿监测。交互方式可采用向后轻摇、震动提醒或呼吸灯闪烁。在办公椅处于午休模式时，需要的交互模块闹钟定时设置、时间提醒装置以及蓝牙音乐等。

当办公椅连接手机 app 时，其功能分别是打开久坐时长界面、坐姿界面、疲劳检测界面，交互流程使用过程如图 5-3 所示。

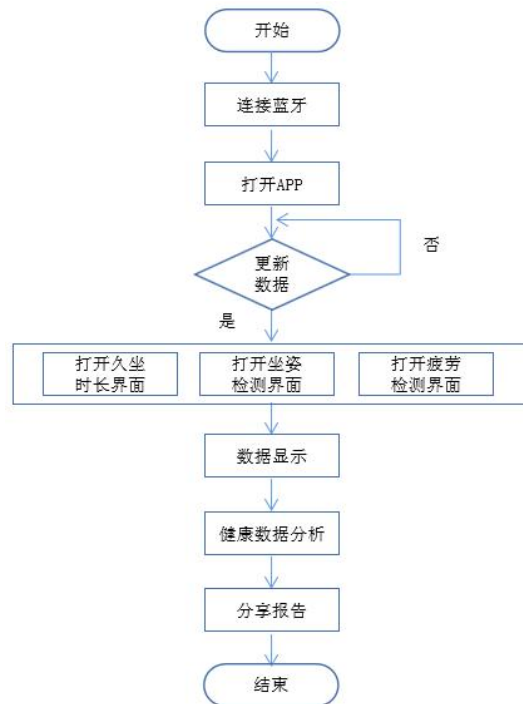


图 5-3 办公椅功能流程图

Fig.5-3 Functional flow chart of office chair

手机 app 端需要的交互功能有数据查看、健康分析以及定时设定，app 可以根据不同用户的坐姿、久坐时长等分析健康数据，并为每一位用户制定专属健康指南。操作流程如图 5-4 所示。当用户久坐超过三十分钟时，座面会轻微震动来提醒用户起身活动，具体操作流程如图 5-5 所示。

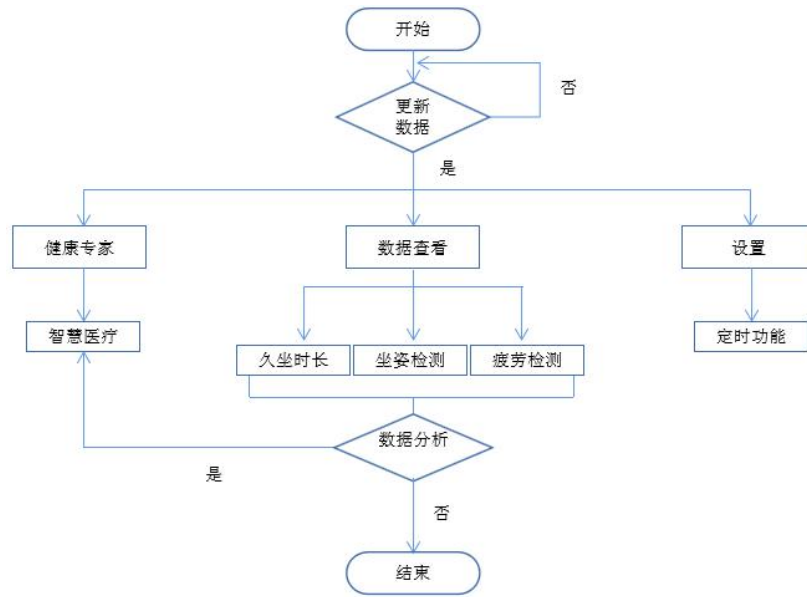


图 5-4 手机端功能流程图一
Fig.5-4 Mobile terminal function flowchart 1

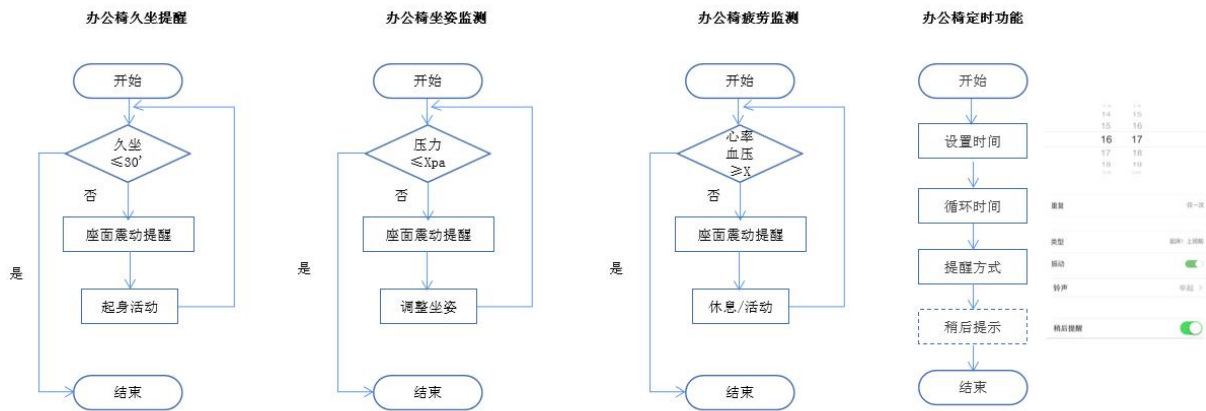


图 5-5 手机端功能流程图二
Fig.5-5 Mobile terminal function flowchart 2

5.4 产品造型风格分析

在前期实地访谈调研中，观察发现大部分办公环境都比较现代化，办公空间内以板

式家具为主，装修以简洁敞亮为主。那么办公椅的造型风格需要与办公环境和谐搭配，办公椅整体应该干净利索。为了更好的定位办公椅造型风格，本文对现有产品风格进行分析，如图 5-6 所示。办公椅主要风格可以分为简约款、中规中矩的传统款、结构层次较强的和看起来更具有科技感的风格。在综合分析用户需求与办公空间风格定位之后，本文将选择简约偏科技感的风格为外观设计主要方向。



图 5-6 办公椅设计风格
Fig.5-6 Office chair design style

5.5 办公椅设计方案

根据前期设计线索，可以得出这把办公椅造型风格简约偏科技风，在装置结构上，头枕、腰靠均可调节，午休时后倾角度需要大于 110° ，并且有脚托和面部遮挡功能，调节方式易用性强。在智能方面，连接手机 app 可提供久坐时长提醒、坐姿监测或矫正以及午休闹钟设定功能。方案效果图如图 5-7 所示，座椅主要分为三个部分如图 5-8 所示，第一部分为座椅背部，器件包含头枕、腰靠及遮光板，第二部分为承重部分，器件包含坐垫、脚托及主要电动机构安装处，第三部分为五角轮盘底座，用户对此部分要求较低，故采用市场标准件，不另外对该部分进行外观设计。座椅整体包裹性强，外壳为银灰色铝合金材质，时尚、简约、大气，内里为深灰色，材质为网布加高密度海绵组成，舒适、透气易于打理。



图 5-7 办公椅效果图
Fig. 5-7 Office chair rendering



图 5-8 办公椅构成部分
Fig. 5-8 Office chair components

座椅尺寸根据人机工程学, 座深为 420mm, 坐宽为 510mm。如图 5-9 所示。头枕大小为 280mm×150mm, 腰靠大小为 360mm×265mm, 头枕上下移动位移距离为 60mm-80mm, 可以满足不同身高人群对头枕的需求, 腰靠由气囊充气依靠扶手侧面的

按键自由进行调节。



图 5-9 办公椅尺寸图

Fig. 5-9 Dimension drawing of office chair

办公椅的工艺说明如图 5-10 所示。整体配色以银灰加黑白色为主，时尚大气。

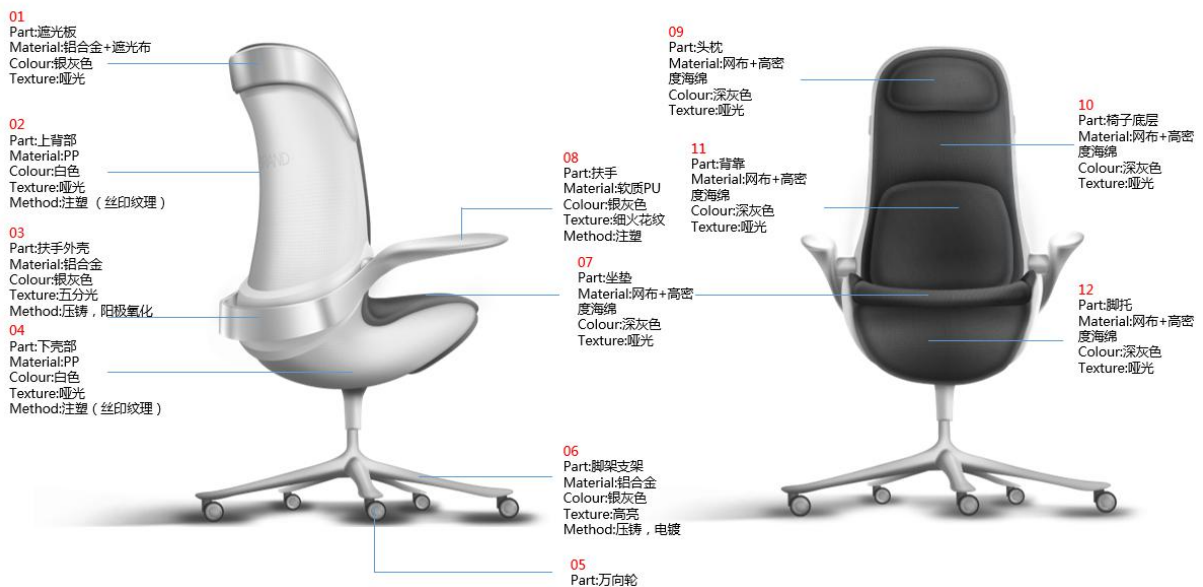


图 5-10 工艺说明

Fig.5-10 Process description

前期研究中发现,不少用户反应座椅调节杆操作不明确,调节杆位置多分布于座椅

底下，不在可视区容易误操作，因此，本款座椅的操作调节采用智能化按键，位置在于扶手侧面，用户可以直观操作，轻松驾驭。如图 5-11 所示。扶手环绕椅背呈彩带形，按键分为工作模式与午休模式切换、头枕调节、腰靠调节、后倾角度调节。当你按下午休模式按键式，椅子便自动调节后倾角度，并弹出脚托。

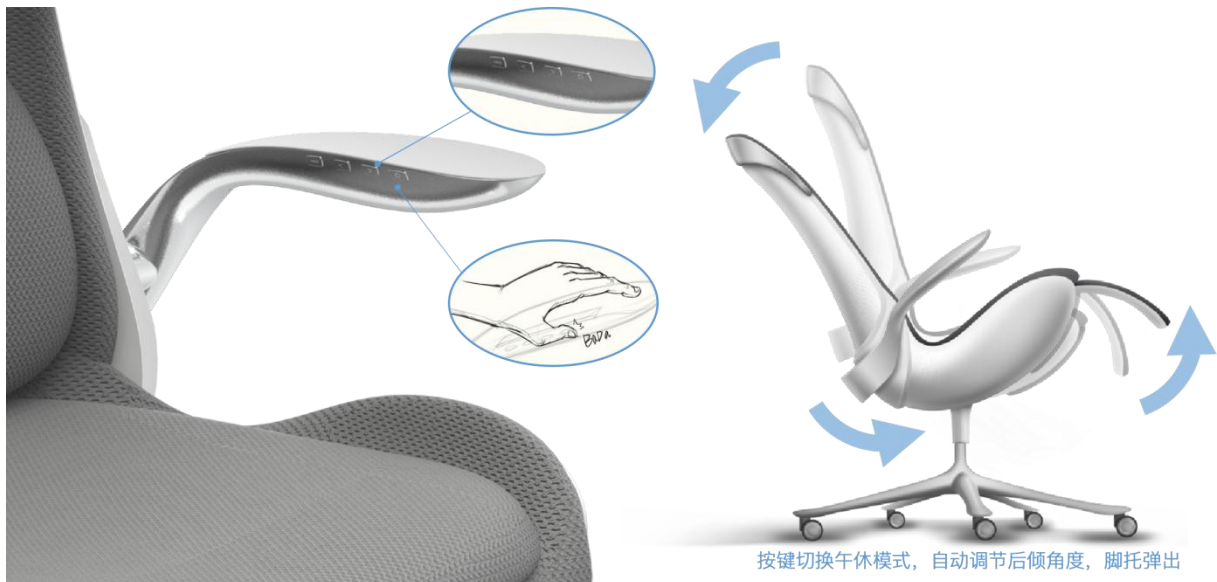


图 5-11 座椅扶手

Fig.5-11 Seat armrest

智能模块增加的充电模式，分为取出充电与磁吸充电两种方式，如图 5-12 所示。

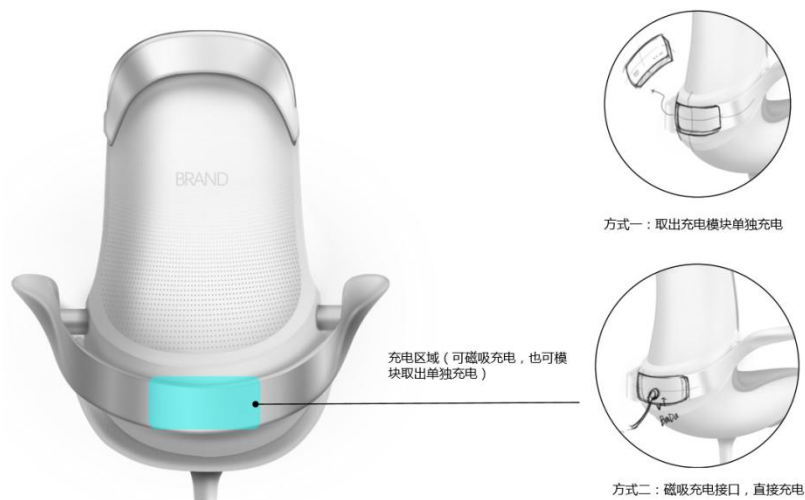


图 5-12 充电模式

Fig.5-12 Charging mode

整体的后倾角度依靠调节座椅底部的轨道滑动，来满足更多睡姿的需求。嵌入式脚托，使用时从座椅底下弹出的设计改变了以往女性在夏季穿裙子时需要从两侧抬高腿才能放置在脚托上的尴尬，也使得办公椅整体感更强，更加简约。通过扶手按键调节椅背后倾角度，可操作性更强，有效提高用户使用体验。座椅靠背可调节后倾角度为 20° - 35° 。当处于午休模式时，脚托打开的角度为 65° ，长度为 323mm 。座椅角度调节如图 5-13 所示。



图 5-13 座椅角度调节
Fig.5-13 Seat angle adjustment

折页式遮光板作为模块配件的一部分，可根据用户需求配置，遮光板材质为铝合金加遮光布，不用时也可以拆卸。安装及使用方式如图 5-14 所示。在午休时，将遮光板向上滑动，翻转调节位置，折页式设计，展开可自由选择遮挡面积，顶部通透，整体看起来更加轻盈。午休效果如图 5-15 所示。

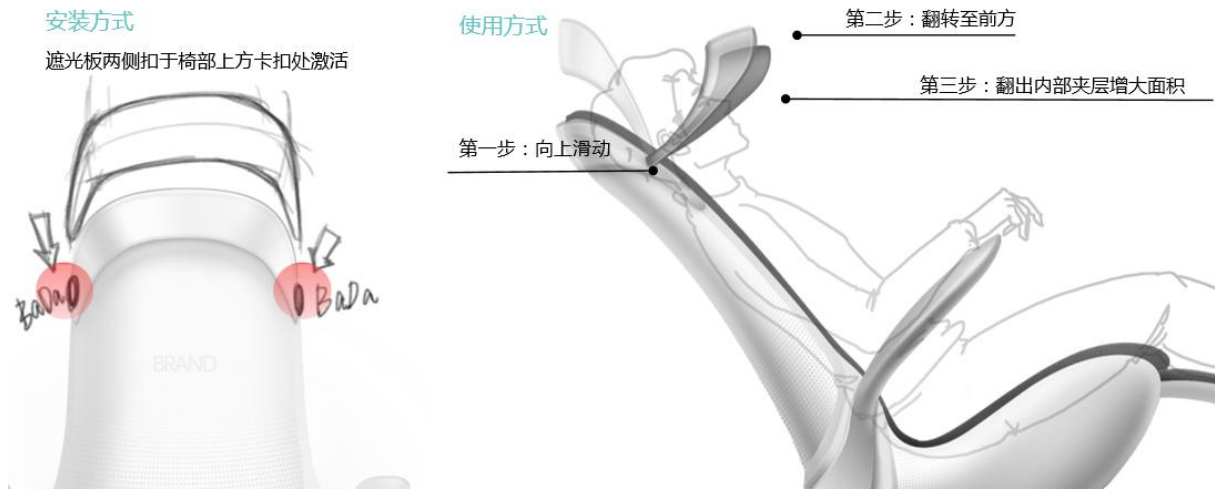


图 5-14 遮光板安装及使用方式
Fig.5-14 Shading board installation and use



图 5-15 午休效果图
Fig.5-15 Lunch break effect chart

5.6 本章小结

本章主要进行了办公椅的方案设计，首先分析了办公椅的发展前景与竞品；其次根据前文研究得来的必备型、期望型以及魅力型的部分功能，市场现有的装置结构分别进行分析，挑选适用于方案的设计点；接着根据用户不同模式下的服务蓝图分析产品的交互过程；并对产品的造型风格进行了分析与选定，通过对前期研究的总结，展示方案设计效果图，从而完成了设计实践。

第六章 总结与展望

随着社会进一步的发展,人类生活质量的提升,办公椅不断的发展与进步,目的在于为用户提供更贴心更美妙的使用体验。本文运用服务设计的方法来进行办公椅产品的设计研究,以用户行为触点研究为中心,利用服务设计分析工具深入探究用户行为,获取用户的真实需求,将获得的用户行为触点运用 Kano 模型筛选关键触点,并进行功能需求转换,对触点量化研究分析,得出用户行为触点品质优化表,指引办公椅方案的设计,从而提升用户对产品的满意度。

6.1 主要研究工作的新见解

本文选取办公室久坐一族作为办公椅研究的目标群体,研究内容主要分为以下几个方面:

1、提出将用户行为触点研究引入到办公椅设计中,通过对用户使用产品全过程的行为研究,绘制用户角色模型与移情地图,总结用户特征,站在用户的角度考虑产品使用过程的痛点与甜蜜点,获取真实诉求,指引设计方向。

2、将服务设计工具运用于产品设计研究过程,细分研究过程,将用户行为触点可视化分析。通过洞见地图可视化用户行为可以让设计师更加理性、全面的梳理行为与需求直接的关系,帮助设计师更好地获取用户的真正需求。

3、应用 Kano 模型定义每个需求的属性,分析每个需求的权值,借鉴 Better-Worse 系数量化需求的用户好感度,对功能需求优先级排序,建立敏感性地图,优化现有触点,引入新触点,得出用户行为触点品质优化细分表,为设计实践提供依据。

4、在确认用户需求的基础上,进行办公椅的设计实践,首先基于用户行为触点品质优化的细分表,对办公椅装置结构进行分析。其次,根据用户不同活动阶段的需求,绘制用户服务蓝图,分析产品交互过程。最后,根据得到的设计线索,抓住用户的核心诉求,设计出一把可以使用户更好地午休并具有智能功能的办公椅。

本文新见解主要分为理论与实际价值两个方面。从理论方面来看,提出将服务设计的方法运用于产品设计研究中,以办公椅设计为例,从研究用户行为触点的角度出发,

通过行为触点将用户与产品联系在一起，从中发现设计点。通过 Kano 模型将功能需求进行转换，分析用户需求满意度，得出服务触点品质优化表，为设计师提供办公椅的设计方向。从实际发展来看，办公环境的变化导致家具行业的发展需要推陈出新，轻智能午休办公椅符合现代家具行业的发展需求，具有一定的理论意义与实际价值。

6.2 研究不足与展望

本文的不足之处是笔者在问卷与访谈过程中，由于研究的地域限制，可能出现南北方使用者行为习惯的差距，对用户需求研究结果产生影响，对设计结果造成一定的局限性，仍待改进与完善。

展望未来，科技的高速发展，用户与产品的交互越来越多，为了迎合时代变迁，产品需要不断地更新迭代，用户现有的期望型需求在未来会发展成必备型需求，而魅力型需求会逐步发展成期望型需求，并且会出现新的魅力型需求。而运用服务设计的方法，进行产品设计，从用户行为角度出发，研究用户不同阶段下与产品互动时所产生的触点，这种设计研究方法需要在更多的设计案例中进行验证与优化。

参考文献

- [1] 高健.以用户体验为导向的办公椅优化设计研究[D].齐齐哈尔: 齐齐哈尔大学, 2013
- [2] 王旭光.未来办公室间的研究[D].南京: 南京林业大学,2004
- [3] Stickdorn M,Schneider,J.This is Service Design Thinking[M].BIS Publishers,2011
- [4] 秦臻. 通过接触点设计提升服务体验[J]. 包装与设计, 2014 (3): 103-105
- [5] 韩雪琳.以提升用户黏度为导向的移动社交应用设计研究[D].无锡: 江南大学, 2014
- [6] Lynn Shostack G. How to Design a Service[J]. European Journal of Marketing, 1981,16(16):49-63
- [7] 罗仕鉴,胡一.服务设计驱动下的模式创新[J].包装工程,2015,36(12):1-4+28
- [8] 王舒珊.基于服务设计可穿戴智能产品用户黏度研究[D].北京: 北京服装学院,2017
- [9] 章思聪.儿童医疗服务设计研究[D].北京: 中央美术学院,2018
- [10] 倪鸣,张凌浩.从 IDEO 的成功来看服务设计的发展[J].商场现代化,2009(36):72-74
- [11] 张慧.基于用户行为反馈的服务偏好挖掘方法研究[D].武汉: 武汉理工大学,2012
- [12] 李亚飞.基于用户行为分析的冰箱设计研究[D].济南: 山东大学,2015
- [13] 郭旭阳.基于用户行为模型的老年人慢病管理服务设计研究[D].无锡: 江南大学,2017
- [14] 周莉莉.基于用户行为的第三卫生间公共设施产品设计研究[D].广州: 广州大学,2019
- [15] 加藤力,杨裕田.愉悦时代的办公椅(续)——日本办公椅如此变迁[J].家具,1993(05):12-13
- [16] HelanderMG, ZhangL. Field studies of comfort and discomfort in sitting [J]. Ergonomics, 1997, 40(9): 895-915
- [17] 石振宇.基础研究——以高端办公健康座椅设计为例[J].创意与设计,2014(04):8-10
- [18] 侯建军,申利明.坐姿的革命——新型办公椅设计与研发[J].家具,2009(01):69-72
- [19] HWANG S,SU H.Analysis on the touchpoint design of tribal experience journey from the perspective of service design[J].Journal of the Science of Design,2017,1 (1)
- [20] 魏婷.基于接触点关联性的智能产品设计研究[D].西安: 陕西科技大学[D], 2018
- [21] 孙蕾蕾.基于 Kano 模型的电动汽车公用充电桩设计研究[D].南昌: 东华理工大学, 2017
- [22] Berger C.Kano'methods for understanding customer-defined quality[J].Center for Quality Management Journal,1993,2(4):3-36
- [23] Schander D,Jeffersonj A,Brown K,etal.Connecting the Dots: Improving User Experience Through Continuous Feedback and Action[C].Journal of information architecture.CALI. Milan: 2014:6-12
- [24] 翟诗陶.基于叙事法的用户无意识行为研究探索[D].长沙: 湖南大学, 2009
- [25] 邓乐平,邓盈洲.浅析深泽直人的无意识设计思想对现代产品的影响[J].艺术与科技, 2018 (5): 147-148
- [26] 后藤武,佐佐木正人,深泽直人.设计生态学[M].第 1 版.黄友枚译.桂林: 广西师范大学

- [27] 吕娇莉.基于用户行为的西安北站服务触点研究[D].西安: 陕西科技大学, 2017
- [28] 佐藤大.用设计解决问题[M].北京时代华文书局, 2016:2-3
- [29] 时吉星, 张娟娟.浅谈产品开发设计流程[J].美术大观, 2016 (8) : 144
- [30] 陈茜.以病患为中心的服务创新与设计[J].设计.2015 (18) :62-63
- [31] Andy P, Lavrans L, Ben R. 服务设计与创新实践[M]. 北京: 清华大学出版社, 2015: 21-22
- [32] 茶山.服务设计微设计[M].北京: 电子工业出版社.2015:29
- [33] 王湘铭. 基于同理心方法的城市独居老人睡眠设计研究[D].北京: 北京邮电大学,2018
- [34] 关维.基于服务设计理论的孕妇健康管理产品研究[J].工业设计.2018 (2) :39-40
- [35] 刘庭威.用户个性化印制的服务设计理念研究[D].武汉: 武汉理工大学, 2017
- [36] 刘毅. 用户体验设计中的“痛点”策略[J]. 设计, 2015 (09) : 37-39
- [37] 潘轶彦. 基于顾客价值的服务品牌接触点管理研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2004
- [38] 吕行. 基于大数据技术的品牌接触点传播管理研究[D].广州: 华南理工大学, 2016
- [39] Kano N, etal,Attractive quality and must-be quality[J].The Journal of Japanese Society for Quality Control,1984,14(2);39-48
- [40] 李鹏.KANO 模型在汽车产品开发中的应用与改进[J].汽车工业研究, 2014 (7) :37-42
- [41] 何林.Kano 模型拓展方法及应用研究[D].镇江: 江苏科技大学, 2014
- [42] 龙玉玲. 基于 Kano 模型的个性化需求获取方法研究[D]. 长沙: 中南大学, 2011
- [43] 张晓梅. 基于峰终定律的饭店顾客体验研究[D]. 大连: 东北财经大学, 2013
- [44] 林琳.基于 SAPAD 的办公室午休行为研究[D]. 广州: 广州工业大学, 2014

致 谢

岁月如梭，从刚踏入大学到研究生即将毕业，在大连工业大学的七年时光终要画上圆满的句号。回首往昔，我有太多的感慨，成长是这么多年来我最珍贵的收获。

在这里，首先衷心感谢我的恩师李立老师，能够选您当导师是我莫大的荣幸，在研究生这三年学习生涯中，始终对我百般耐心的指导，论文从选题开始直到完成，每一步都是在导师的悉心教导与指引下完成，感谢这三年来倾注的心血以及对我的鼓励与关爱。同时还要感谢产品设计系的其他老师在几次答辩中提出的宝贵意见。其次，我要感谢厦门拙雅科技有限公司的同事们，尤其感谢薛嘉颖总监与同事魏婷，在短暂的实习期间，你们热情的工作态度以及高效的办事能力不断激励着我，感谢并肩作战的小伙伴们，你们的专业能力与责任心无时无刻感染着我，让我在实习过程中学习了太多专业实践能力，并且收获了快乐与成长。最后，我要感谢我的家人在这期间对我无微不至的关爱、包容与鼓励，以及一路陪着我的好朋友，在我遇到困难迷茫时，做我最坚强的后盾，义无反顾的支持我，鼓励我，也要感谢自己在这条漫漫长路上的坚持与努力。

在此，我衷心的祝福我的老师们，工作顺心，祝福我的同学们，前程似锦，向所有帮助过我的老师、朋友、家人致以最真挚的敬意！

附 录

现代办公方式问卷调查

尊敬的先生 / 女士：您好！感谢您愿意百忙之中抽出几分钟时间来参与我们的问卷调查。

为了设计出更舒适、更健康的办公座椅，我们需要了解上班族如何使用办公空间。请您热心提供您的看法和意见。本问卷采用匿名形式，我们保证不会泄露您的个人信息，请您放心填写。非常感谢！

1、您的性别？（单选题 *必答）

- ☐ 男
- ☐ 女

2、您的年龄？（单选题 *必答）

- ☐ 22-28 岁
- ☐ 29-35 岁
- ☐ 36-41 岁
- ☐ 41 岁以上

3、您从事的职业类型？（单选题 *必答）

- ☐ 教育岗位，教师，培训讲师等等
- ☐ 技术岗位，品质，工程师，设计师，程序员，科研等
- ☐ 销售岗位，销售，市场等
- ☐ 服务岗位，行政，财务，人力，客服等
- ☐ 管理岗位
- ☐ 其他 _____

4、您的职级？（单选题 *必答）

- ☐ 一般职员
- ☐ 中层管理层
- ☐ 高级决策层
- ☐ 其他 _____

5、您目前所在的公司规模？（单选题 *必答）

- ☐ 10 人以下
- ☐ 10-100 人
- ☐ 100-300 人
- ☐ 300 人以上

_____ 您的办公模式 _____

6、您目前所在的办公场所类型为？（单选题 *必答）

- ☐ 多人办公室
☐ 写字楼办公间
☐ 独立办公室
☐ 没有固定办公场所（更常切换于不同办公室或场所）
☐ 其他 _____

7、您目前常用的办公椅的类型为？（单选题 *必答）



- ☐ 一般固定椅 ☐ 一般滚轮椅 ☐ 滚轮扶手调试椅 ☐ 人因工学椅 ☐ 老板椅

8、您一天使用办公椅多少小时？（单选题 *必答）

- ☐ 5 小时以下
☐ 5-9 小时
☐ 10-12 小时
☐ 12 小时以上

9、您的办公姿势通常是怎样的？（可复选）（图中设备仅参考）（多选题 *必答）

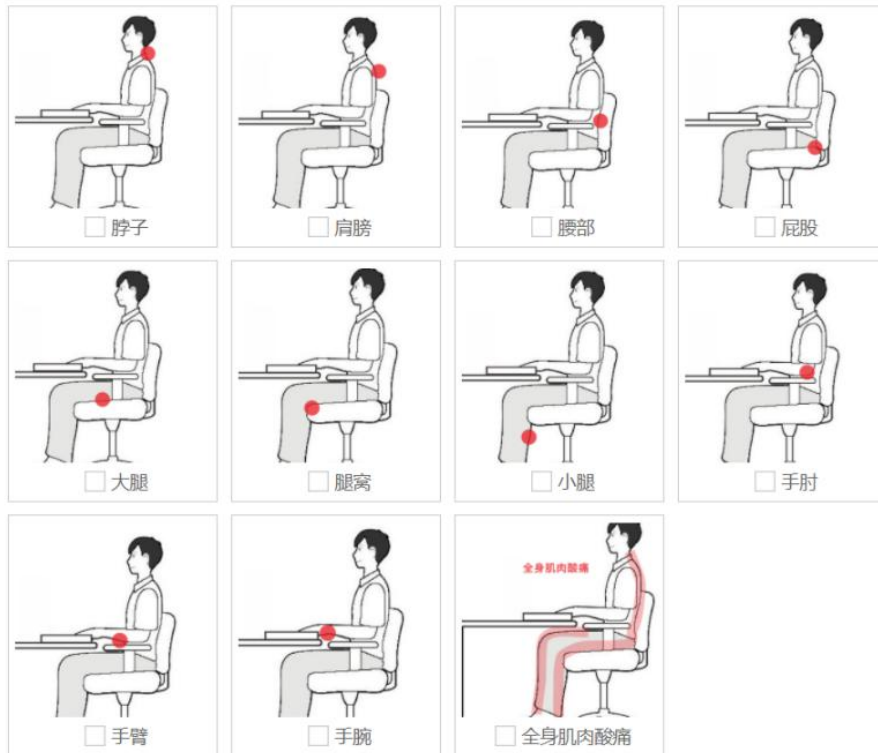


10、您使用办公椅过程中，对办公椅有哪些不满意的地方？（可复选）（多选题 *必答）

- ☐ 操作调节繁琐

- ☐ 感觉闷、不透气
- ☐ 接触面过硬（如把手/靠背）
- ☐ 臀部坐感压力大
- ☐ 没有承托到身体部位
- ☐ 移动困难/移动产生噪音
- ☐ 其他 _____

11、您在办公中，主要哪些部位感到不适？（图为坐姿不适参考图，红点表示不适位置）（可复选）
（多选题 *必答）



12、您日常工作过程中主要关注以下哪些健康指标？（可复选）（多选题 *必答）

- ☐ 久坐时间
- ☐ 坐姿是否正确
- ☐ 体重
- ☐ 心率
- ☐ 血压
- ☐ 体脂
- ☐ 一般不关心

13、是否由于久坐所衍生的不适（如酸/痛/麻）从而影响到办公？（单选题 *必答）

- ☐ 是
- ☐ 否

14、（承接上题）您通常会如何缓解？（可复选）（多选题 *必答）

- ☐ 离开座位走动放松
- ☐ 改装椅子本身（如加腰垫、加脚蹬）
- ☐ 偶尔更换姿势（如更换坐姿、躺平休息等）
- ☐ 以其他方式转换我的疲劳或注意力（如听音乐、聊天）
- ☐ 自带按摩设备或定期按摩/针灸/理疗
- ☐ 座位上简单拉伸/定期去运动
- ☐ 其他 _____

15、您是否接受在办公椅上可直接进行简单的健身拉伸锻炼，放松身体？（单选题 *必答）

- ☐ 非常希望有这个功能
- ☐ 可以接受
- ☐ 无所谓，可能不怎么会用到
- ☐ 不能接受

_____ 您的办公之余 _____

16、您是否有睡午觉？若有，大概睡多久？（单选题 *必答）

- ☐ 没有睡午觉习惯
- ☐ 有，10-30 分钟
- ☐ 有，30 分钟以上

17、您休息一般是用什么姿势？（多选题 *必答）

- ☐ 趴在桌子上睡
- ☐ 头仰 靠在椅背上
- ☐ 半躺平在椅子上（自带或拼装脚蹬）
- ☐ 几张椅子拼接起来睡
- ☐ 另购躺椅
- ☐ 其他 _____

再次感谢您的协作与支持，祝您万事如意！